



Resumen

Este trabajo aborda el estudio de la propagación de ondas acústicas en guías de onda, con especial énfasis en el diseño de cavidades resonantes y cristales fonónicos, como proyecto formativo en el ámbito de la ingeniería física. El objetivo principal es analizar y controlar la transmisión y confinamiento de energía acústica mediante estructuras diseñadas, aplicando principios fundamentales de teoría de ondas, física del estado sólido y modelado matemático.

Desde el punto de vista teórico, se investigan los mecanismos de propagación en medios confinados, incluyendo la formación de modos guiados, las condiciones de contorno y los fenómenos de resonancia. Se estudian cavidades acústicas como sistemas capaces de almacenar energía en frecuencias específicas, así como cristales fonónicos, estructuras periódicas que generan bandas prohibidas (band gaps) donde la propagación de ondas queda inhibida. Para su caracterización se emplean herramientas como el análisis modal, la aproximación de onda plana y la matriz de transferencia.

En el ámbito del diseño, se desarrollan configuraciones de guías de onda y estructuras periódicas optimizadas para controlar la transmisión acústica, permitiendo aplicaciones como el filtrado de frecuencias, el confinamiento espacial de energía o el guiado selectivo de modos. Se analizan distintas geometrías y contrastes de propiedades materiales, evaluando su influencia en la aparición de resonancias y en la apertura de band gaps. El trabajo incorpora el uso de simulaciones numéricas para validar los diseños propuestos, tanto en régimen estacionario como dinámico. Estas permiten estudiar la distribución espacial de los campos acústicos, así como la respuesta del sistema frente a perturbaciones o variaciones geométricas.

Finalmente, se discuten las principales limitaciones y retos, como las pérdidas acústicas, la sensibilidad a imperfecciones estructurales y la complejidad del diseño en altas frecuencias. Desde el punto de vista formativo, este proyecto destaca por su carácter multidisciplinar, integrando herramientas analíticas, computacionales y físicas, y proporcionando al estudiante de ingeniería física una comprensión profunda de los fenómenos ondulatorios en sistemas estructurados.



Abstract

This work addresses the study of acoustic wave propagation in waveguides, with special emphasis on the design of resonant cavities and phononic crystals, as a training project in the field of physics engineering. The main objective is to analyze and control the transmission and confinement of acoustic energy using designed structures, applying fundamental principles of wave theory, solid-state physics, and mathematical modeling.

From a theoretical perspective, the propagation mechanisms in confined media are investigated, including the formation of guided modes, boundary conditions, and resonance phenomena. Acoustic cavities are studied as systems capable of storing energy at specific frequencies, as well as phononic crystals, periodic structures that generate band gaps where wave propagation is inhibited. Tools such as modal analysis, plane wave approximation, and the transfer matrix are used for their characterization.

In the field of design, waveguide configurations and optimized periodic structures are developed to control acoustic transmission, enabling applications such as frequency filtering, spatial energy confinement, and selective mode guiding. Different geometries and contrasting material properties are analyzed, evaluating their influence on the appearance of resonances and the opening of band gaps. The work incorporates the use of numerical simulations to validate the proposed designs, both in steady-state and dynamic regimes. These simulations allow the study of the spatial distribution of acoustic fields, as well as the system's response to disturbances or geometric variations.

Finally, the main limitations and challenges are discussed, such as acoustic losses, sensitivity to structural imperfections, and the complexity of design at high frequencies. From an educational perspective, this project stands out for its multidisciplinary nature, integrating analytical, computational, and physical tools, and providing physics engineering students with a deep understanding of wave phenomena in structured systems.



RESUMEN EJECUTIVO

CONCEPT (ABET)	CONCEPTO (traducción)	¿Cumple? (S/N)	¿Dónde? (páginas)
1. IDENTIFY:	1. IDENTIFICAR:		
1.1. Problem statement and opportunity	1.1. Planteamiento del problema y oportunidad	S	2-3, 7, 43, 50, 59
1.2. Constraints (standards, codes, needs, requirements specifications)	1.2. Toma en consideración de los condicionantes (normas técnicas y regulación, necesidades, requisitos y especificaciones)	S	10-15, 32-34, 38
1.3. Setting of goals	1.3. Establecimiento de objetivos	S	3-5
2. FORMULATE:	2. FORMULAR:		
2.1. Creative solution generation (analysis)	2.1. Generación de soluciones creativas (análisis)	S	16-26, 39-42
2.2. Evaluation of multiple solutions and decision-making (synthesis)	2.2. Evaluación de múltiples soluciones y toma de decisiones (síntesis)	S	43-65
3. SOLVE:	3. RESOLVER:		
3.1. Fulfilment of goals	3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos	S	66-69
3.2. Overall impact and significance (contributions and practical recommendations)	3.2. Evaluación del impacto global y alcance (contribuciones y recomendaciones prácticas)	S	66-69



Índice general

1. Introducción, contexto y objetivos	2
1.1. Introducción y estado del arte	2
1.1.1. Enunciado del problema	3
1.1.2. Estado del arte	4
1.2. Objetivos	5
1.3. Metodología	6
1.4. Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)	7
1.5. Estructura del documento	8
2. Ondas escalares en guías de onda	9
2.1. Resolución de la ecuación de ondas en una guía de ondas: Problema multimodal	10
2.1.1. Relación de dispersión	13
2.1.2. Formas modales	15
2.2. Aproximación de ondas planas	17
Implicaciones para los sistemas multicapa	19
Limitaciones de la aproximación	19
Justificación para su uso en este trabajo	20
2.2.1. Problema 1: Interfaz simple entre dos medios	21
2.2.2. Problema 2: Capa finita entre dos medios idénticos	22
2.3. Método de la matriz de transferencia	26
2.4. Coeficientes de reflexión y transmisión en sistemas finitos	27
2.5. Matriz de scattering	28
2.5.1. Análisis en el plano complejo de frecuencias y modos cuasinormales .	28
2.6. Representación del campo de presión $p(x)$	29
2.7. Pérdidas viscotérmicas en guías rectangulares	32
Modelo de Stinson para guías rectangulares	33
3. Sistema experimental	35
3.1. Medida en guías de onda	35
3.1.1. Problema de reflexión: Coeficiente de reflexión	36
3.1.2. Problema de transmisión: Coeficiente de transmisión	36
3.1.3. Método experimental de la función de transferencia	38
3.1.4. Limitaciones de la aproximación de onda plana	38
3.2. Diseño de la guía de onda	39



3.3. Fabricación de la guía de ondas y de las muestras	40
3.4. Sistema experimental	41
4. Cavity Fabry-Pérot: Interferómetro unidimensional	43
4.1. Planteamiento del problema	43
4.2. Resolución	45
Simulación teórica mediante TMM	45
Medidas experimentales	45
4.3. Resultados	45
5. Cavity resonante	50
5.1. Planteamiento del problema	50
5.2. Resolución	51
Simulaciones teóricas mediante TMM	51
Medidas experimentales	52
5.3. Resultados	52
6. Cristales fonónicos	56
6.1. Sistemas periódicos 1D y relación de dispersión	56
6.2. Planteamiento del problema	59
6.3. Resolución	59
6.4. Resultados	60
Relación de dispersión y diagrama de bandas	62
Validación experimental	63
7. Conclusiones y perspectivas	66
7.1. Conclusiones	66
7.2. Perspectivas y trabajos futuros	68
A. Códigos desarrollados en el TFG	70
A.1. Códigos Python	70
Códigos desarrollados en el TFG	70



Índice de figuras

2.1.	Esquema de la guía de ondas bidimensional. La altura de la guía es h_1 y las paredes en $y = -a$ e $y = a$ son rígidas (velocidad normal a la superficie nula). La guía se extiende infinitamente en la dirección x	11
2.2.	Relación de dispersión para una guía de ondas con paredes rígidas. Izquierda: Parte imaginaria de k_x en función de la frecuencia (líneas discontinuas). Derecha: Parte real de k_x en función de la frecuencia (líneas continuas). La frecuencia de corte para el modo $n = 1$ es 1715 Hz; para el modo $n = 2$ es 3430 Hz; y para $n = 3$ es 5145 Hz.	14
2.3.	Distribución de la presión en la guía a una frecuencia de (a) 1000 Hz, (b) 1700 Hz, (c) 2500 Hz, (d) 4000 Hz.	16
2.4.	Esquema del sistema del problema 1: interfaz entre dos medios.	21
2.5.	Coeficientes de reflexión y transmisión de un sistema formado por 2 medios (con $Z_1 \ll Z_2$) con interfaz en $x = 0$. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, y (c) análisis de $ R ^2$, $ T ^2$ y $ R ^2 + T ^2$	22
2.6.	Esquema de la configuración para el problema 2. Una onda incidente desde la izquierda ($A=1$) genera una onda reflejada (B), ondas dentro de la capa (C y D) y una onda transmitida (E).	23
2.7.	Coeficientes de reflexión y transmisión de una lámina plano paralela de agua en aire, de longitud $L = 10$ cm. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) conservación de la energía $ R ^2 + T ^2 = 1$	25
2.8.	Mapas de color en escala logarítmica de los módulos de los autovalores de la matriz de scattering $ \lambda_+ = T + R $ (superior) e $ \lambda_- = T - R $ (inferior) en el plano de frecuencias complejas para una capa de agua de 10 cm inmersa en aire.	30
2.9.	Distribución espacial del campo de presiones acústicas a través de una capa de agua de 10 cm inmersa en aire. Gráfica superior: parte real del campo de presiones $\text{Re}\{p(x)\}$. Gráfica inferior: módulo del campo de presiones $ p(x) $. La región sombreada delimita la posición de la barrera fluida ($0 \leq x \leq L$). . .	31
3.1.	La figura muestra algunas fotos de la impresora utilizada, del horno para curar las piezas y de la máquina de limpieza. Se muestran fotografías del proceso de fabricación de la guía de ondas y de las muestras.	40
3.2.	Guía de onda formada por la cavidad para la fuente, y cuatro módulos, dos de guía de ondas, y dos de guía de ondas con posiciones de medida.	41

3.3.	Sistema experimental con cada uno de los componentes para la medida de los coeficientes de reflexión y transmisión en la guía.	42
4.1.	Esquema de la cavidad Fabry-Perot. Se aprecian las secciones anchas (izquierda y derecha, altura $h_1 = 2$ cm) y el estrechamiento central de longitud $L = 6$ cm y altura $h_2 = 0.5$ cm.	44
4.2.	Coeficientes de reflexión y transmisión teóricos para la cavidad Fabry-Perot. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado para el caso sin pérdidas, y (d) valores absolutos junto con $\alpha = 1 - R ^2 - T ^2$	46
4.3.	Validación experimental de la cavidad Fabry-Perot. Comparación entre los módulos teóricos calculados por TMM con pérdidas (líneas continuas) y los módulos medidos experimentalmente en el laboratorio (líneas de puntos). Tambien se incluye la absorción tanto teórica como experimental.	47
5.1.	Esquema de la guía resonante. Se muestran las tres capas: dos estrechamientos laterales ($L_2 = 1$ cm, $h_2 = 0.5$ cm) y un ensanchamiento central ($L_1 = 4$ cm, $h_1 = 2$ cm). La sección transversal es cuadrada en todos los tramos.	51
5.2.	Coeficientes de reflexión R y transmisión T para la guía resonante en función de la frecuencia, obtenidos mediante simulación TMM. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado para el caso sin pérdidas, y (d) valores absolutos considerando las pérdidas, también se muestra la absorción α	53
5.3.	Comparación de los coeficientes de transmisión $ T $ y reflexión $ R $ teóricos (líneas continuas) y experimentales (puntos) para la guía resonante. Se incluyen las cuatro curvas: $ R _{\text{teo}}$, $ T _{\text{teo}}$, $ R _{\text{exp}}$, $ T _{\text{exp}}$. Tambien se incluye la absorción tanto teórica como experimental.	54
6.1.	Esquema de la guía cristal fonónico. Se muestran las cuatro celdas unidad:	59
6.2.	Coeficientes R y T del cristal fonónico en función de la frecuencia. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado sin pérdidas, y (d) valores absolutos junto con la absorción.	61
6.3.	Representación de la relación de dispersión del cristal fonónico.	62
6.4.	Validación experimental del cristal fonónico. Superposición de los módulos teóricos de reflexión y transmisión (líneas continuas) frente a las mediciones experimentales (marcadores discretos) en función de la frecuencia, además de la absorción tanto teórica como experimental.	64

Capítulo 1

Introducción, contexto y objetivos

“Theoretical acoustics is a subject of exceptional interest, presenting as it does one of the most perfect examples of the application of dynamical principles to physical phenomena.”

“La acústica teórica es un tema de interés excepcional, pues constituye uno de los ejemplos más perfectos de aplicación de los principios dinámicos a los fenómenos físicos.”

— Lord Rayleigh

1.1. Introducción y estado del arte

El estudio de la propagación de ondas constituye uno de los pilares fundamentales de la Física, con aplicaciones que abarcan desde la acústica hasta la óptica cuántica, pasando por la sismología, la ingeniería de telecomunicaciones y, más recientemente, la detección de ondas gravitacionales. La descripción matemática de este fenómeno (mediante la ecuación de ondas y sus soluciones) permite modelar cómo las perturbaciones se reflejan, transmiten e interfieren al encontrar cambios en el medio de propagación.

A diferencia de las ondas vectoriales, que requieren componentes direccionales para su descripción completa, las ondas escalares quedan completamente definidas mediante una única magnitud escalar que varía en el espacio y el tiempo. Las ondas acústicas, las ondas de flexión y las ondas en la superficie de un fluido constituyen ejemplos clásicos de ondas escalares.

El presente trabajo se centra en el estudio analítico y la simulación numérica de la propagación de ondas escalares en guías de onda bidimensionales, un sistema clásico que permite introducir conceptos fundamentales como la separación de variables, las condiciones de contorno y la aparición de modos propagativos y evanescentes. En particular, se analiza el caso de una guía con paredes rígidas (condiciones de Neumann), obteniendo las relaciones de dispersión que muestran cómo, por debajo de la frecuencia de corte de cada modo, el número de onda transversal se vuelve imaginario puro, dando lugar a ondas que decaen exponencialmente a lo largo de la guía.

A partir de ahí, el trabajo se centra en un sistema más sencillo pero igualmente rico en propiedades físicas: el de una onda plana que incide sobre una capa de espesor finito que separa dos medios idénticos. Este problema presenta fenómenos de interferencia, resonancias y modos evanescentes que pueden analizarse mediante los coeficientes de reflexión y transmisión. La construcción de la matriz de scattering del sistema permite estudiar sus propiedades de simetría y unitariedad, así como sus valores propios, cuyo comportamiento en el plano complejo de frecuencias revela la existencia de modos resonantes con amortiguamiento.

Aunque el objeto de estudio es un sistema académico, los principios físicos y matemáticos que se desarrollan tienen aplicaciones directas en experimentos de vanguardia. Un ejemplo es el observatorio de ondas gravitacionales LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), que utiliza cavidades interferométricas enormes para detectar las minúsculas variaciones del espacio-tiempo producidas por ondas gravitacionales, un hito científico sin precedentes que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2017. En LIGO, un haz láser se divide en dos brazos perpendiculares; la diferencia de caminos ópticos inducida por una onda gravitacional altera el patrón de interferencia de manera análoga a cómo la presencia de una capa modifica la fase de una onda incidente. Esta conexión subraya la relevancia de los conceptos fundamentales de la propagación ondulatoria en la física contemporánea.

1.1.1. Enunciado del problema

El control y la manipulación de la energía acústica en medios confinados constituye uno de los pilares de la acústica física moderna, con aplicaciones que van desde el diseño de sistemas de control de ruido hasta el desarrollo de metamateriales para el aislamiento acústico selectivo. Cuando las ondas escalares se propagan a través de conductos que presentan variaciones en su sección transversal, se producen fenómenos complejos de dispersión, interferencia y almacenamiento de energía. En este trabajo estudiaremos la interacción de ondas escalares con sistemas resonantes y periódicos. Bajo la aproximación de onda plana realizaremos el análisis exacto de estos sistemas incluso teniendo en cuenta los efectos de pérdidas.

Tradicionalmente, los problemas de propagación acústica se han abordado bajo aproximaciones ideales de medios infinitos y sin pérdidas. Sin embargo, los sistemas físicos reales son acotados y exhiben los efectos de pérdidas en, por ejemplo, acoplamientos por saltos de impedancia que dan lugar a fenómenos de resonancia de Fabry-Pérot o, en el caso de estructuras periódicas, a la apertura de bandas prohibidas (*band gaps*) donde la transmisión de energía se anula debido a la interferencia destructiva. El problema técnico y científico que aborda este trabajo radica en la necesidad de estructurar un marco metodológico y computacional unificado que permita modelar y predecir con precisión la respuesta espectral de guías de onda multicapa finitas. Esto implica no solo resolver los coeficientes globales de reflexión y transmisión en el régimen de frecuencias reales, sino también extender el análisis al plano complejo de frecuencias para localizar los polos del sistema, mapeando así los modos virtuales responsables del confinamiento energético. Finalmente, el desafío se completa al contrastar estas herramientas numéricas con la

respuesta física real de prototipos fabricados, evaluando el impacto de las pérdidas y las tolerancias geométricas sobre los modelos teóricos unidimensionales.

1.1.2. Estado del arte

Los trabajos de Léon Brillouin en medios periódicos [1] instauraron las bases para el desarrollo de lo que recientemente llamamos cristales fotónicos o fonónicos. El estudio de la propagación de ondas en sistemas multicapa y estructuras periódicas ha experimentado un desarrollo significativo en las últimas décadas, impulsado por avances tanto en técnicas de fabricación como en métodos de modelado computacional. El análisis de la literatura permite identificar el estado actual de la técnica, las principales líneas de investigación abiertas y las oportunidades para contribuciones originales.

En primer lugar, el método de la matriz de transferencia (TMM)¹ se ha consolidado como una herramienta fundamental en el análisis de sistemas multicapa, tanto en acústica como en óptica y electromagnetismo. Su principal ventaja reside en la capacidad de predecir la respuesta frecuencial y la relaciones de dispersión de sistemas discretos. Investigaciones recientes han demostrado la eficacia del TMM, junto con sus numerosas extensiones, para modelar con precisión una amplia gama de sistemas, desde aplicaciones aeroespaciales hasta el diseño de aislantes acústicos industriales o líneas de transmisión [2].

El TMM se ha convertido en un enfoque ampliamente adoptado debido a su alta eficiencia computacional y facilidad de aplicación [3]. Sin embargo, sus limitaciones han motivado el desarrollo de enfoques híbridos que combinan el TMM con métodos de elementos finitos (FEM) para aplicaciones de frecuencia media, manteniendo un equilibrio entre precisión y coste computacional.

En segundo lugar, las cavidades Fabry-Pérot constituyen uno de los sistemas resonantes más estudiados en la literatura. Originalmente desarrolladas en el ámbito de la interferometría óptica, estas estructuras han encontrado aplicaciones crecientes en sensado acústico y ultrasonidos. Un avance reciente significativo es el desarrollo de detectores acústicos basados en cavidades Fabry-Perot curvadas integradas en puntas de fibra óptica mediante tecnología Lab-on-Fiber [4]. Estudios numéricos mediante el método de elementos finitos han demostrado que la introducción de curvatura en la cavidad mejora significativamente la sensibilidad al mejorar el confinamiento de la luz, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad espectral y un ancho de banda de aproximadamente 40MHz [4]. Estos resultados establecen las bases para el diseño de detectores de ultrasonidos de alta sensibilidad con aplicaciones en imagen médica.

Por su parte, los cristales fonónicos han experimentado un desarrollo revolucionario en las últimas décadas, atrayendo a investigadores de diversas disciplinas para explorar fenómenos como el control de la dispersión a medida, el diseño con propiedades dinámicas efectivas negativas y el control reconfigurable de ondas escalares [5, 6].

Un avance relevante para este trabajo es la exploración de los denominados metamateriales. En estos sistemas, la banda prohibida proporcionada por la estructura puede desplazarse a bajas frecuencias debido a las celdas unidad resonantes [7]. Este

¹Transfer Matrix Method, del inglés

concepto abre nuevas posibilidades para el diseño de materiales con propiedades efectivas anómalas, como densidad o compresibilidad negativa, que permiten funcionalidades como la invisibilidad acústica o superlentes.

Por otro lado, un área de creciente interés en el análisis de sistemas resonantes abiertos es el estudio de los modos cuasinormales (Quasi-Normal Modes, QNMs) mediante la extensión de la frecuencia al plano complejo. Estos modos, caracterizados por frecuencias complejas, capturan tanto la frecuencia de oscilación como la tasa de amortiguamiento debida a fugas de energía o absorción. La identificación de polos en el plano complejo de frecuencias a partir de la matriz de transferencia constituye una metodología prometedora para caracterizar resonadores abiertos, aunque su implementación práctica enfrenta desafíos relacionados con el cálculo numérico de dichas frecuencias complejas y la interpretación física en sistemas con múltiples escalas.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el comportamiento de las ondas acústicas en guías de onda con variaciones de sección, desarrollando herramientas numéricas que permitan diseñar y validar experimentalmente cavidades resonantes y cristales fonónicos. Para alcanzar esta meta, la investigación se desglosa en los siguientes objetivos:

Objetivo principal: Desarrollar una herramienta computacional robusta y eficiente en el entorno de programación Python, basada en el TMM, que permita simular, analizar y optimizar la propagación de ondas escalares unidimensionales en guías de onda complejas de N capas con presencia de pérdidas.

Objetivos específicos:

- Comprender y modelar teóricamente la propagación acústica y la formación de modos guiados en estructuras conductoras rectangulares, determinando sus frecuencias de corte para delimitar el régimen analítico de onda plana.
- Resolver de forma analítica y simbólica el problema de dispersión en una capa simple aislada (interferómetro de Fabry-Pérot), identificando analíticamente sus coeficientes de reflexión y transmisión y sus frecuencias de resonancia.
- Implementar el algoritmo generalizado de matrices de transferencia para sistemas multicapa acoplados por saltos de impedancia, integrando las funciones de atenuación asociadas a los efectos disipativos en los contornos.
- Evaluar las propiedades de transporte y las simetrías del sistema mediante el análisis de los autovalores de la matriz de dispersión (matriz S).
- Extender el formalismo matemático de la matriz de transferencia al plano complejo de frecuencias para localizar de forma numérica los polos del sistema, vinculándolos de manera directa con las pérdidas de energía y el tiempo de vida de las resonancias.
- Estudiar la relación de dispersión en cristales fonónicos unidimensionales finitos e infinitos mediante la aplicación del teorema de Bloch, caracterizando la topología de

las bandas de conducción y los mecanismos de atenuación evanescente en las bandas prohibidas (*band gaps*).

- Realizar la validación experimental en el laboratorio de las estructuras diseñadas y fabricadas, contrastando las curvas numéricas con los datos empíricos obtenidos en el banco de ensayos acústicos.

1.3. Metodología

Para la consecución de los objetivos planteados, se ha adoptado una metodología multidisciplinar que entrelaza la deducción matemática fundamental, el modelado, el cálculo numérico y la experimentación en el laboratorio. El flujo metodológico se estructura en las siguientes fases interconectadas:

La primera fase comprende la resolución analítica clásica de las ecuaciones diferenciales de onda en medios confinados bajo condiciones de contorno rígidas. Esto permite establecer las ecuaciones de continuidad de presión acústica y velocidad de flujo volumétrico en las interfaces de salto de sección, proporcionando la base matemática indispensable para la Física del modelo.

La segunda fase se apoya en la resolución simbólica empleando la biblioteca SymPy de Python. Mediante esta herramienta, se automatiza el álgebra matricial y la resolución de sistemas de ecuaciones para estructuras elementales de pocas capas. Este enfoque garantiza la obtención de expresiones analíticas cerradas para los coeficientes de dispersión sin introducir errores de cálculo manual, sirviendo además como método de verificación para el código numérico.

La tercera fase aborda la simulación numérica a través del desarrollo del algoritmo `calcular_TMM` en Python basado en el modelo de la matriz de transferencia. Para la manipulación eficiente de matrices complejas de gran dimensión y la vectorización de los cálculos en todo el rango espectral de frecuencias se utiliza la biblioteca NumPy. Adicionalmente, la extensión del análisis al plano complejo para la localización exacta de los polos de la matriz de scattering requiere la implementación de algoritmos de búsqueda de raíces trascendentes y optimización local disponibles en la biblioteca SciPy.

La cuarta fase consiste en la representación gráfica y análisis de resultados. Utilizando la librería Matplotlib, se generan los diagramas espectrales de fase y módulo de los coeficientes de dispersión, las curvas de balance energético globales, los mapas de contorno de polos en el plano complejo y las relaciones de dispersión de Bloch (diagramas de bandas), permitiendo una interpretación física visual y directa de los fenómenos simulados.

Finalmente, la metodología se consolida con una fase de validación experimental. Los diseños geométricos optimizados numéricamente son fabricados por impresión 3D y ensayados en un banco de pruebas acústicas automatizado. El procesamiento y la adquisición de las funciones de transferencia experimentales completan el ciclo metodológico, permitiendo identificar la fuentes de error del modelo considerado respecto al sistema físico real.

1.4. Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

El presente Trabajo de Fin de Grado, aunque de carácter fundamentalmente técnico y físico-matemático, se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En concreto, el desarrollo y los resultados de este proyecto contribuyen de manera directa o indirecta a los objetivos tal y como se recoge en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Aportación del trabajo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza				X
ODS 2. Hambre cero				X
ODS 3. Salud y bienestar				X
ODS 4. Educación de calidad		X		
ODS 5. Igualdad de género				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento				X
ODS 7. Energía asequible				X
ODS 8. Trabajo decente				X
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras	X			
ODS 10. Reducción de las desigualdades				X
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles		X		
ODS 12. Producción y consumo responsable				X
ODS 13. Acción por el clima				X
ODS 14. Vida submarina				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas				X
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos				X

ODS 4. Educación de calidad: La realización de este proyecto constituye la culminación de la etapa formativa en el Grado en Ingeniería Física. El trabajo fomenta el desarrollo de competencias transversales de alto nivel, integrando el estudio analítico, la programación numérica avanzada y el trabajo experimental en laboratorio, garantizando así una capacitación científico-técnica de calidad.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: El desarrollo de modelos computacionales para la predicción de la respuesta acústica impulsa la innovación tecnológica. Asimismo, el diseño y validación de cavidades resonantes y cristales fonónicos sienta las bases para la creación de metamateriales acústicos. Estas estructuras son fundamentales para la innovación en sectores industriales, aeroespaciales y de automoción, optimizando el diseño de infraestructuras más eficientes frente a vibraciones y ruido.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: La contaminación acústica es uno de los principales problemas de salud pública en los entornos urbanos modernos. La investigación en cristales fonónicos y la apertura de bandas prohibidas (*band gaps*)

estudiadas en este trabajo proporcionan herramientas físicas esenciales para el diseño de nuevos sistemas de aislamiento acústico y barreras de ruido de alta eficiencia. La aplicación de estos metamateriales contribuye al desarrollo de espacios urbanos más silenciosos, habitables y sostenibles.

1.5. Estructura del documento

La memoria de este Trabajo de Fin de Grado se organiza de forma lógica y secuencial a lo largo de siete capítulos principales, complementados por un apéndice técnico, estructurados de la siguiente manera:

El **Capítulo 1: Introducción** presenta la contextualización del trabajo, la motivación, el planteamiento del problema físico a resolver, así como los objetivos, la metodología y el alcance global del proyecto.

El **Capítulo 2: Ondas escalares en guías de onda** establece el soporte matemático de la acústica lineal confinada, deduciendo las ecuaciones de onda en guías de sección rectangular y analizando el comportamiento de los modos de propagación superiores y sus frecuencias de corte.

El **Capítulo 3: Sistema experimental** describe de manera detallada la instrumentación, el montaje físico y los procedimientos técnicos de calibración, emisión y adquisición de señales utilizados en el laboratorio para la caracterización de las muestras.

El **Capítulo 4: Cavity Fabry-Pérot: Interferómetro unidimensional** se centra en el estudio del sistema fundamental de una capa. Se aborda desde su planteamiento físico y su resolución analítica-simbólica hasta el análisis de sus espectros de resonancia.

El **Capítulo 5: Cavity resonante** expande el formalismo a sistemas multicapa finitos mediante la implementación del método de la matriz de transferencia (TMM) con pérdidas. En él se analiza una estructura resonante compleja y sus coeficientes de reflexión y transmisión.

El **Capítulo 6: Cristales fonónicos** aborda el estudio de estructuras con periodicidad espacial infinita y finita. Se implementa el teorema de Bloch para resolver la relación de dispersión y se discuten los resultados teóricos y la validación experimental de la apertura del *band gap*.

El **Capítulo 7: Conclusiones y perspectivas** sintetiza los logros más relevantes alcanzados en la investigación y propone las líneas de trabajo futuras para la expansión del modelado acústico.

Por último, el **Apéndice A** recopila los códigos fuente estructurados desarrollados en Python que dan soporte computacional a las simulaciones presentadas a lo largo de la memoria.

Capítulo 2

Ondas escalares en guías de onda

La propagación de ondas acústicas en guías de onda constituye uno de los problemas fundamentales de la acústica física y la ingeniería de ultrasonidos. La presencia de confinamiento geométrico modifica de manera sustancial las características de propagación respecto al caso de espacio libre, dando lugar a la aparición de modos propios determinados por las condiciones de contorno impuestas por la geometría de la guía. La descripción matemática de estos fenómenos se basa en la resolución de la ecuación de Helmholtz para campos armónicos, cuya solución permite caracterizar la distribución espacial de presión, las constantes de propagación y las condiciones de resonancia del sistema.

En este capítulo se aborda en primer lugar el problema general multimodal, considerando la propagación escalar en guías de onda mediante una descomposición modal de la solución. Este enfoque permite describir de forma rigurosa la coexistencia de múltiples modos propagativos y evanescentes, así como analizar la dependencia de sus constantes de propagación con la frecuencia y la geometría de la guía. La formulación modal proporciona además el marco natural para interpretar fenómenos como las frecuencias de corte, la dispersión modal y la transferencia de energía entre modos.

Posteriormente, el análisis se particulariza al régimen de onda plana, correspondiente al intervalo frecuencial en el que únicamente el modo fundamental es capaz de propagarse. Bajo esta aproximación, el problema tridimensional se reduce esencialmente a una descripción unidimensional, simplificando notablemente el tratamiento matemático y permitiendo obtener expresiones analíticas compactas para la propagación, reflexión y transmisión de ondas acústicas en conductos. Esta aproximación resulta especialmente relevante en numerosas aplicaciones experimentales y tecnológicas debido a su sencillez y validez práctica en un amplio rango de configuraciones.

Finalmente, se introduce el método de la matriz de transferencia como herramienta experimental y numérica para la caracterización de sistemas acústicos en guías de onda. Este método permite determinar propiedades acústicas a partir de medidas de presión en distintos puntos del conducto, estableciendo una conexión directa entre la formulación teórica de ondas planas y la obtención práctica de parámetros como coeficientes de reflexión, impedancias acústicas y constantes de propagación. De este modo, el capítulo establece una transición progresiva desde la descripción modal completa hasta las

metodologías simplificadas empleadas habitualmente en caracterización acústica experimental.

2.1. Resolución de la ecuación de ondas en una guía de ondas: Problema multimodal

En este capítulo se aborda el caso particular de una guía de onda bidimensional de altura h_1 , con paredes rígidas en la dirección vertical y extensión infinita en la dirección horizontal. Este sistema permite introducir conceptos fundamentales como la separación de variables, la cuantización del número de onda transversal y la relación de dispersión que caracteriza a cada modo.

La presión acústica $P(\mathbf{x}, t)$ en el interior de la guía llena de un fluido (aire) isótropo satisface la ecuación de ondas [8].:

$$\nabla^2 P - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = 0, \quad (2.1)$$

donde c es la velocidad del sonido en el fluido que llena la guía (en este caso, aire). Se considera una dependencia temporal armónica de la forma $e^{-i\omega t}$, con $\omega = 2\pi f$ la frecuencia angular y f es la frecuencia. Bajo esta convención, la presión se puede escribir como:

$$P(\mathbf{x}, t) = p(\mathbf{x})e^{-i\omega t}. \quad (2.2)$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas, se obtiene la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0, \quad (2.3)$$

donde $k = \omega/c$ es el número de onda.

Volviendo a aplicar el método de separación de variables para la parte espacial de la presión:

$$p(x, y) = X(x)Y(y), \quad (2.4)$$

$$\nabla^2(X(x)Y(y)) + k^2 X(x)Y(y) = 0, \quad (2.5)$$

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} Y + \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} X + k^2 X(x)Y(y) = 0. \quad (2.6)$$

Dividiendo entre $X(x)Y(y)$ se obtiene:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} - k^2. \quad (2.7)$$

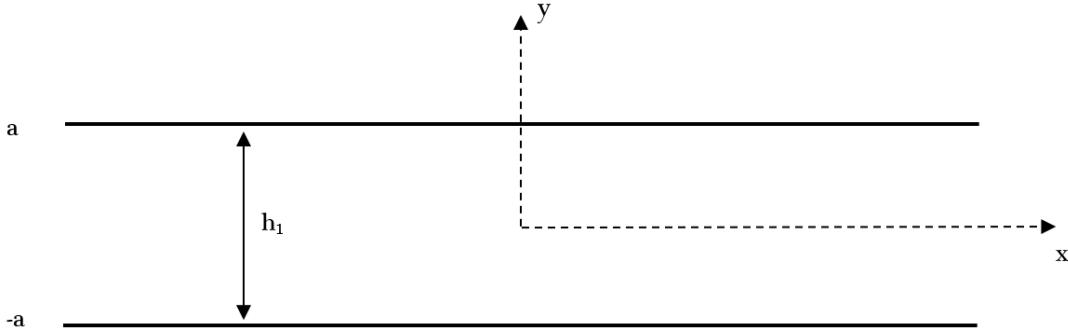


Figura 2.1: Esquema de la guía de ondas bidimensional. La altura de la guía es h_1 y las paredes en $y = -a$ e $y = a$ son rígidas (velocidad normal a la superficie nula). La guía se extiende infinitamente en la dirección x .

dado que el término de la izquierda depende únicamente de x y el de la derecha únicamente de y , ambos deben ser iguales a una constante, que definimos como $-k_x^2$. Por lo tanto se tiene:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_x^2, \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -k_y^2. \quad (2.8)$$

donde $k_x^2 + k_y^2 = k^2$,

De esta forma, la ecuación de Helmholtz se descompone en dos ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0, \quad (2.9)$$

$$\frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0. \quad (2.10)$$

Llegados a este punto, debemos considerar las condiciones de contorno. En nuestra guía (Fig. 2.1), consideraremos propagación en el eje x en un medio fluido homogéneo (al ser ρ y c constantes) con confinamiento transversal en el eje y , con una altura de guía h_1 , y límites superiores de la guía en a y $-a$ (por lo tanto $h_1 = 2a$). Consideramos una guía con paredes rígidas, correspondiendo con que la componente normal de la velocidad es cero. Matemáticamente, esto se corresponde con el caso de una condición de contorno de Neumann.

Así pues,

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial XY}{\partial y} = X \frac{\partial Y}{\partial y} = 0, \quad \forall x. \quad (2.11)$$

Por lo tanto,

$$\left. \frac{\partial Y}{\partial y} \right|_{(y=a, -a)} = 0. \quad (2.12)$$

Resolvemos primero para la ecuación de la que conocemos las condiciones de contorno, es decir, para $Y(y)$. Consideramos soluciones del tipo $e^{\lambda y}$; obteniendo el polinomio característico $\lambda^2 + k_y^2 = 0$, que tiene como raíces $\lambda = \pm \sqrt{-k_y^2}$ podemos tener diferentes soluciones:

$$\begin{cases} k_y = 0 \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow Y(y) = Cy + D, \\ k_y < 0 \rightarrow \lambda = \pm k_y \rightarrow Y(y) = Ce^{k_y y} + De^{-k_y y}, \\ k_y > 0 \rightarrow \lambda = \pm i k_y \rightarrow Y(y) = Ce^{-i|k_y|y} + De^{i|k_y|y}. \end{cases} \quad (2.13)$$

Aplicando las condiciones de contorno en $Y = \pm a$, la única solución que no tiene solución trivial es la correspondiente a $k_y > 0$:

$$\begin{cases} -Ce^{-ik_y a} + De^{ik_y a} = 0, \\ -Ce^{ik_y a} + De^{-ik_y a} = 0. \end{cases} \quad (2.14)$$

Matricialmente,

$$\begin{pmatrix} -e^{-ik_y a} & e^{ik_y a} \\ -e^{ik_y a} & e^{-ik_y a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.15)$$

que solamente tendrá solución distinta a la trivial si y solo si

$$\det(M) = 0 \rightarrow -e^{-2ik_y a} + e^{2ik_y a} = 0. \quad (2.16)$$

Usando las propiedades trigonométricas:

$$\begin{aligned} -e^{-2ik_y a} &= -\cos(2k_y a) + i \sin(2k_y a) \\ e^{2ik_y a} &= \cos(2k_y a) + i \sin(2k_y a) \end{aligned} \quad (2.17)$$

Así pues, la única condición para obtener soluciones distintas a la trivial es:

$$\begin{aligned} \sin(2k_y a) &= 0, \\ k_{y,n} &= \frac{n\pi}{2a} = \frac{n\pi}{h_1}; \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Sustituyendo este valor obtenido de k_y tenemos

$$Y_n(y) = C_n e^{-i \frac{n\pi}{2a} y} + D_n e^{i \frac{n\pi}{2a} y}. \quad (2.19)$$

Como se tiene que cumplir, $\left. \frac{\partial Y}{\partial y} \right|_{(y=a, -a)} = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} -C_n e^{-i \frac{n\pi}{2}} + D_n e^{i \frac{n\pi}{2}} &= 0, \\ C_n &= (-1)^n D_n, \end{aligned} \quad (2.20)$$

y, por tanto,

$$Y_n(y) = (-1)^n D_n e^{-i\frac{n\pi}{2a}y} + D_n e^{i\frac{n\pi}{2a}y} = e^{i\frac{n\pi}{2a}a} D_n e^{-i\frac{n\pi}{2a}(y-a)} + D_n e^{i\frac{n\pi}{2a}y}. \quad (2.21)$$

Dividiendo entre $e^{i\frac{n\pi}{2a}a}$ queda

$$Y_n(y) = D_n e^{-i\frac{n\pi}{2a}(y-a)} + D_n e^{i\frac{n\pi}{2a}(y-a)} = D_n \cos\left(\frac{n\pi}{h_1}(y-a)\right). \quad (2.22)$$

Para $X(x)$ consideramos soluciones del tipo e^{mx} ; de manera que obtenemos el polinomio característico $m^2 + k_x^2 = 0$, cuyas raíces son $m = \pm\sqrt{-k_{x,n}^2} = \pm ik_{x,n} = \pm i\sqrt{k^2 - k_{y,n}^2}$. Por lo tanto la solución general queda,

$$p(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n e^{-ik_{x,n}x} + B_n e^{ik_{x,n}x}) \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{h_1}(y-a)\right). \quad (2.23)$$

2.1.1. Relación de dispersión

En este apartado pasamos a analizar la relación de dispersión para cada uno de los modos de la guía de ondas.

Como habíamos dicho anteriormente,

$$k^2 = k_{x,n}^2 + k_{y,n}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 = k_{x,n}^2 + \left(\frac{n\pi}{h_1}\right)^2 \quad (2.24)$$

Por lo tanto,

$$k_{x,n} = \pm\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{n\pi}{h_1}\right)^2} \quad (2.25)$$

Esta expresión muestra un comportamiento fundamental: para cada modo n , existe una frecuencia de corte

$$f_c = \frac{nc}{2h_1}, \quad (2.26)$$

por debajo de la cual $k_{x,n}$ se vuelve imaginario puro. En ese régimen, la onda no se propaga, sino que decae exponencialmente a lo largo de la guía, constituyendo un modo evanescente. En concreto:

- Si $f > f_c^{(n)} \rightarrow k_{x,n}$ es real y el modo es propagante.
- Si $f < f_c^{(n)} \rightarrow k_{x,n}$ es imaginario puro y el modo es evanescente.

Para el modo fundamental $n = 0$, se tiene $k_{y,0} = 0$ y, por tanto, $k_{x,0} = \pm\frac{\omega}{c}$. Este modo no tiene frecuencia de corte y siempre es propagativo, ya que $k_{x,0} \in \mathbb{R}$, correspondiendo a una onda plana que se propaga sin variación transversal.

Los modos superiores ($n \geq 1$) tienen parte propagativa y parte evanescente, es decir, no se propagan hasta que la frecuencia de operación supera su frecuencia de corte.

$$\text{Para el modo } n = 1: k_{x,1} = \pm\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{\pi}{h_1}\right)^2}$$

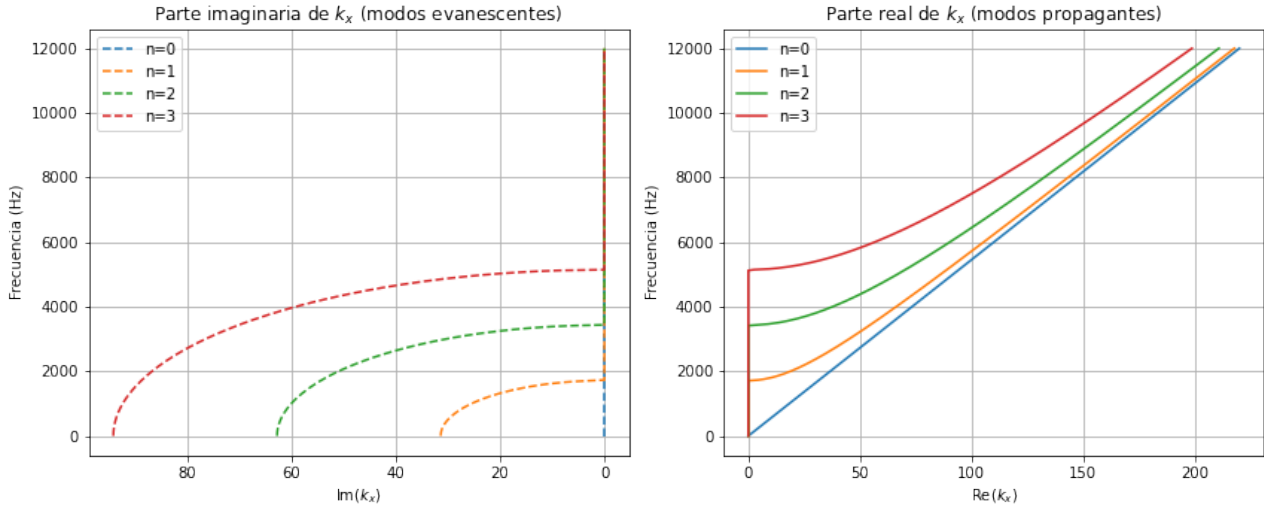


Figura 2.2: Relación de dispersión para una guía de ondas con paredes rígidas. Izquierda: Parte imaginaria de k_x en función de la frecuencia (líneas discontinuas). Derecha: Parte real de k_x en función de la frecuencia (líneas continuas). La frecuencia de corte para el modo $n = 1$ es 1715 Hz; para el modo $n = 2$ es 3430 Hz; y para $n = 3$ es 5145 Hz.

- Si $\frac{\omega^2}{c^2} > \left(\frac{\pi}{h_1}\right)^2 \rightarrow k_x \in \mathbb{R}$. A este rango de frecuencias se le llama régimen de ondas planas, o régimen monomodo.
- Si $\frac{\omega^2}{c^2} < \left(\frac{\pi}{h_1}\right)^2 \rightarrow k_x \in \mathbb{C}$ (puramente imaginario), de manera que la onda se comporta tal que $e^{ik_x x} = e^{i(i|k_x|)x} = e^{-|k_x|x}$; lo cual da lugar a ondas evanescentes, que decaen exponencialmente.

Para visualizar el comportamiento de los modos, se ha implementado un código en Python que calcula las partes real e imaginaria de $k_{x,n}$ en función de la frecuencia. Los parámetros utilizados son:

- Velocidad del sonido: $c = 343$ m/s (aire a 20°C)
- Altura de la guía: $h_1 = 0.1$ m
- Rango de frecuencias: de 0 a 12000 Hz
- Modos considerados: $n = 0, 1, 2, 3$

El código calcula, para cada modo, el número de onda transversal $k_{y,n} = n\pi/h_1$ y, a partir de él, $k_{x,n} = \sqrt{(\omega/c)^2 - k_{y,n}^2}$. Dado que la expresión puede ser compleja, se separan las partes real e imaginaria. En la Fig. 2.2 se presentan los resultados obtenidos.

Cada curva representada se corresponde con un modo acústico: de $n = 0$ hasta $n = 3$.

En la gráfica de la izquierda de la Fig. 2.2 (parte imaginaria), se observa cómo para el modo $n = 0$ no hay parte imaginaria, ya que siempre es propagativo, a cualquier frecuencia. De ahí que sea una onda plana. En cambio, para los modos $n = 1, 2, 3$, la parte imaginaria es distinta de cero por debajo de la frecuencia de corte respectiva, alcanzando un valor máximo en el límite de frecuencias bajas y tendiendo a cero a medida que se aproxima a la frecuencia de corte. Es decir, dichos modos son evanescentes por debajo de su respectiva frecuencia de corte. La representación se ha realizado con el eje de frecuencias en ordenadas, siguiendo la convención habitual en física de las relaciones de dispersión.

En la gráfica de la derecha de la Fig. 2.2 (parte real), se aprecia cómo cada modo comienza a propagarse a partir de su frecuencia de corte, con un valor de k_x que crece desde cero hasta aproximarse asintóticamente a la línea del modo fundamental a altas frecuencias. Es decir, que a altas frecuencias todos los modos tienden a comportarse como ondas planas, desapareciendo la dispersión.

En resumen, en la figura se ve cómo cada orden n nace como evanescente, cruza el eje de $k_x = 0$ y se convierte en propagante.

2.1.2. Formas modales

Una vez determinada la relación de dispersión y los números de onda para cada modo de propagación en la guía de ondas, resulta fundamental estudiar la distribución espacial de la presión acústica asociada a cada uno de ellos. Estas distribuciones, denominadas formas modales o simplemente modos, constituyen la manifestación física de la cuantización del número de onda transversal $k_{y,n}$ y proporcionan una comprensión intuitiva de cómo se comporta el campo acústico en el interior de la guía.

Las formas modales son funciones que describen la variación de la presión en las direcciones transversales a la propagación [9] (en nuestro caso, la dirección y) y, combinadas con la dependencia longitudinal (dirección x), determinan completamente el campo acústico para una frecuencia y un modo dados. De hecho, la Eq. (2.25) muestra que el comportamiento de cada modo depende simultáneamente de la frecuencia de excitación y del índice modal.

Así pues, se ha implementado en Python un código que muestra la parte real del campo de presión dentro de la guía para diferentes frecuencias, concretamente entre 1000 y 4000 Hz. Más en detalle, se ha representado

$$\Re \{p_n(x, y)\} = \Re \left\{ e^{ik_{x,n}x} \cos\left(\frac{n\pi}{h_1}y\right) \right\} \quad (2.27)$$

para cada uno de los 4 primeros modos transversales ($n = 0, 1, 2, 3$). Los resultados se muestran en la Fig. 2.3.

En primer lugar, la Fig. 2.3(a) representa los perfiles modales a una frecuencia baja, de 1000 Hz, en el régimen monomodo. Se puede ver claramente cómo solo se propaga el modo fundamental $n = 0$, por lo que los modos $n \geq 1$ son evanescentes. Esto se corresponde con una onda plana guiada.

En segundo lugar, para la Fig. 2.3(b) tenemos una frecuencia de 1700 Hz, la cual es muy cercana a la frecuencia de corte del modo $n = 1$, que era 1715 Hz. Esto causa que dicho

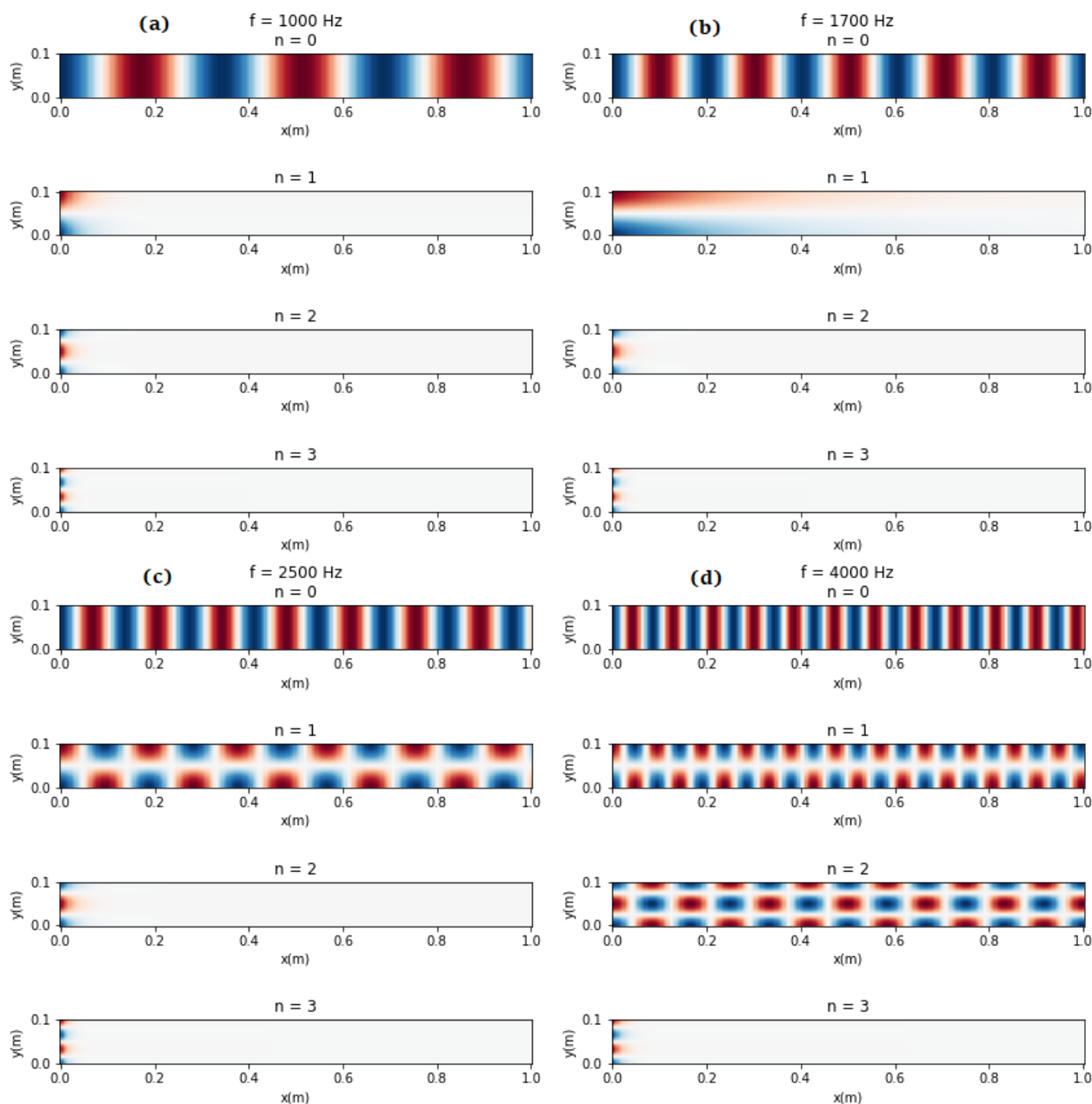


Figura 2.3: Distribución de la presión en la guía a una frecuencia de (a) 1000 Hz, (b) 1700 Hz, (c) 2500 Hz, (d) 4000 Hz.

modo esté casi propagándose, y su decaimiento es muy lento. Los modos $n = 2$ y $n = 3$ no se propagan a esta frecuencia.

La Fig. 2.3(c) se corresponde con una frecuencia de 2500 Hz, y muestra que el primer modo es propagativo (y por tanto el modo fundamental también lo es). Además, aparece un nodo transversal, y nos encontramos en el régimen multimodo.

Por último, en la Fig. 2.3(d) para $f=4000$ Hz vemos cómo se propagan los modos $n = 0, 1, 2$, lo cual tiene sentido porque la frecuencia de corte del modo $n = 3$ es 5145 Hz, por lo tanto a 4000 Hz este modo es evanescente. Además, en el modo $n = 1$ encontramos un nodo, mientras que para $n = 2$ encontramos dos. En general, se puede observar cómo el número de oscilaciones aumenta progresivamente con el índice modal.

Este resultado tiene una gran importancia física, ya que implica que el número de modos capaces de propagarse en una guía de ondas con una geometría fijada depende de la frecuencia de excitación. A bajas frecuencias ($f < c/2h_1$) únicamente existe el modo fundamental, mientras que para frecuencias superiores aparecen progresivamente modos de orden superior. Dicho de otra manera, se muestra cómo determinados modos pasan de ser evanescentes a propagativos al superar sus respectivas frecuencias de corte.

En consecuencia, el análisis modal proporciona una descripción completa de la estructura espacial del campo acústico y constituye la base para el estudio posterior de los fenómenos de reflexión, transmisión y resonancia que tendrán lugar en las cavidades consideradas en los siguientes apartados.

2.2. Aproximación de ondas planas

El análisis completo de la propagación de ondas en guías de onda realizado en la sección anterior revela la existencia de múltiples modos de propagación, cada uno con su propia frecuencia de corte y su estructura transversal característica. Sin embargo, en muchas situaciones prácticas y especialmente en el contexto de los sistemas que se estudiarán en este trabajo (cavidades Fabry-Pérot, sistemas multicapa y cristales fonónicos), es posible simplificar drásticamente el problema considerando únicamente la propagación de ondas planas unidimensionales. Esta simplificación, conocida como aproximación de ondas planas, consiste en suponer que el frente de onda es plano y que las magnitudes acústicas (presión y velocidad) solo varían en la dirección de propagación, siendo constantes en las direcciones transversales. En el contexto de una guía de onda, esto equivale a considerar exclusivamente el modo fundamental $n = 0$ y a ignorar todos los modos superiores. Las condiciones que justifican esta aproximación son las siguientes:

En primer lugar, si la frecuencia de excitación es inferior a la frecuencia de corte del primer modo superior ($f < c/2h_1$), entonces el único modo propagante es el fundamental ($n = 0$). Los modos superiores son evanescentes y decaen exponencialmente a lo largo de la guía, por lo que su contribución al campo total es despreciable a distancias suficientemente grandes de la fuente. Esta es la condición más rigurosa para la validez de la aproximación.

Además, incluso si la frecuencia supera la primera frecuencia de corte, es posible que solo se excite el modo fundamental si la fuente tiene una distribución espacial que sea ortogonal a los modos superiores. Por ejemplo, una fuente que excite la guía de manera

uniforme en toda la sección transversal (como un pistón que cubre toda la entrada) acoplará predominantemente energía al modo $n = 0$, ya que los modos superiores tienen integral nula sobre la sección ($\int_0^{h_1} \cos(n\pi y/h_1) dy = 0$ para $n > 1$). En la práctica, muchas fuentes reales se aproximan a esta condición cuando su tamaño es comparable al de la sección transversal.

Por otro lado, incluso si se excitan modos superiores en las proximidades de la fuente por modificación de la geometría, éstos decaen exponencialmente si la frecuencia es inferior a su frecuencia de corte. Cuando la frecuencia supera la frecuencia de corte, dichos modos pueden propagarse, aunque su amplitud puede ser pequeña si el mecanismo de excitación acopla poca energía a ellos. En cualquier caso, a distancias suficientemente grandes (del orden de varias veces la altura de la guía), el modo fundamental domina la respuesta.

En sistemas donde la sección transversal cambia bruscamente, la energía puede transferirse del modo fundamental a modos superiores en los puntos de discontinuidad. Sin embargo, si los cambios son suaves o si la frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte, el acoplamiento entre modos es débil y la aproximación monomodo sigue siendo razonable.

Bajo la aproximación de ondas planas, la presión acústica se considera función únicamente de la coordenada longitudinal x y del tiempo t : $p = p(x, t)$. La ecuación de ondas se reduce entonces a la ecuación de ondas unidimensional:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \quad (2.28)$$

Esta ecuación es idéntica a la que gobierna la propagación de ondas transversales en una cuerda o de ondas longitudinales en una barra delgada. Para una excitación armónica de frecuencia angular ω , la solución se expresa como:

$$p(x, t) = (Ae^{ikx} + Be^{-ikx})e^{-i\omega t} \quad (2.29)$$

Los coeficientes A y B son, en general, números complejos que contienen tanto información de amplitud como de fase y que dependen de la frecuencia. Esta expresión representa la superposición de dos ondas planas: una onda que se propaga en el sentido positivo del eje x , y otra onda que se propaga en el sentido negativo (onda reflejada). La coexistencia de ambas ondas constituye la situación más habitual en presencia de discontinuidades, interfaces o cavidades resonantes, donde parte de la energía incidente es reflejada y parte transmitida.

En la aproximación de ondas planas, la velocidad de las partículas, $u = u(x, t)$ se obtiene a partir de la ecuación de Euler linealizada:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.30)$$

donde ρ representa la densidad del medio en el que se propaga la onda. Para una onda armónica, esta relación se simplifica notablemente. En particular, para una onda que se propaga en la dirección $+x$ ($p = Ae^{i(kx - \omega t)}$), se obtiene:

$$u = \frac{1}{\rho c} p \quad (2.31)$$

Para una onda que se propaga en la dirección $-x$ ($p = Be^{-i(kx+\omega t)}$), el signo cambia:

$$u = -\frac{1}{\rho c}p \quad (2.32)$$

La impedancia característica del medio se define como $Z = \rho c$ [8]. Esta magnitud, que tiene unidades de $\text{Pa} \cdot \text{s}/\text{m}$ (rayl), juega un papel central en el estudio de la reflexión y transmisión en interfaces, ya que determina la relación entre presión y velocidad en una onda plana progresiva.

Implicaciones para los sistemas multicapa

La aproximación de ondas planas es especialmente útil para el estudio de sistemas multicapa y cavidades acústicas, que constituyen el núcleo de los capítulos siguientes. Bajo esta aproximación:

- Cada capa se caracteriza por su impedancia Z_i y su número de onda $k_i = \omega/c_i$, que dependen de las propiedades del material (densidad ρ_i y velocidad del sonido c_i). Esta información es suficiente para determinar completamente la respuesta acústica del sistema mediante el método de la matriz de transferencia.
- Las condiciones de contorno en las interfaces entre capas se reducen a la continuidad de la presión y de la componente normal de la velocidad, lo que conduce a un sistema de ecuaciones algebraico. Estas condiciones son las mismas que se aplican en el caso general, pero su implementación es mucho más sencilla al no tener que considerar el acoplamiento entre modos transversales.
- Los coeficientes de reflexión y transmisión para una onda plana incidente sobre una interfaz o sobre un conjunto de capas se pueden calcular de forma cerrada, como se mostrará en detalle en el apartado siguiente. Estos coeficientes dependen de las impedancias de los medios y, en el caso de una capa de espesor finito, también del número de onda y del espesor.
- Las resonancias de Fabry-Pérot aparecen de manera natural cuando la capa intermedia tiene un espesor tal que la onda acumula un desfase de $n\pi$ (resonancias de media onda), lo que produce una interferencia constructiva en el interior de la cavidad y maximiza la transmisión de energía a través del sistema.

Limitaciones de la aproximación

Es importante reconocer las limitaciones de la aproximación de ondas planas para no aplicarla más allá de su rango de validez:

- Si la frecuencia de excitación supera la frecuencia de corte de algún modo superior, y la fuente o las discontinuidades geométricas excitan dichos modos, la aproximación monomodo será insuficiente. En estos casos, la presión ya no es constante en la sección transversal y se requiere un análisis multimodal.

- En sistemas con cambios bruscos de sección, incluso si la frecuencia es baja, pueden generarse ondas evanescentes en las proximidades de las discontinuidades. Estas ondas pueden influir en la respuesta si la distancia entre discontinuidades es comparable a la longitud de decaimiento.
- En estructuras periódicas (cristales fonónicos) con fuertes variaciones de impedancia, los modos superiores pueden acoplarse al modo fundamental, dando lugar a fenómenos como la apertura de bandas prohibidas. En estos casos, el análisis unidimensional puede ser insuficiente para describir correctamente el comportamiento del sistema.
- A frecuencias muy elevadas, la longitud de onda se vuelve comparable a las dimensiones transversales de la guía, y la hipótesis de uniformidad transversal deja de ser válida incluso para el modo fundamental.

Justificación para su uso en este trabajo

A pesar de estas limitaciones, la aproximación de ondas planas es adecuada para los sistemas que se analizan en este trabajo por las siguientes razones:

- Las frecuencias de interés en las guías experimentales impresas en 3D (hasta unos pocos kHz) son suficientemente bajas para que solo el modo fundamental sea propagante, dado que la altura de las guías es pequeña (del orden de centímetros).
- Las fuentes utilizadas (altavoces que cubren toda la sección de entrada) excitan principalmente el modo fundamental, minimizando la generación de modos superiores.
- El objetivo principal de este trabajo es estudiar fenómenos como las resonancias de Fabry-Perot, la formación de bandas prohibidas y la localización de polos en el plano complejo. Todos estos fenómenos pueden ser capturados cualitativamente por el modelo unidimensional.
- Las predicciones de la aproximación de ondas planas se compararán con resultados experimentales, permitiendo evaluar su rango de validez y detectar desviaciones que puedan atribuirse a efectos multimodales.

Gracias a la aproximación de ondas planas, el problema queda completamente descrito mediante amplitudes complejas asociadas a ondas progresivas y regresivas. Esto permite formular el problema en términos de coeficientes de reflexión y transmisión y utilizar herramientas matriciales como el método de la matriz de transferencia, que se desarrollará más adelante.

Una vez establecida la validez de la aproximación de ondas planas, el siguiente paso natural es estudiar el comportamiento de una onda al encontrar cambios en el medio de propagación. Estos cambios pueden ser discontinuidades en las propiedades del medio (densidad, velocidad del sonido) o la presencia de capas de espesor finito. El análisis de estos sistemas sienta las bases conceptuales para el método de la matriz de transferencia que se introducirá posteriormente.

2.2.1. Problema 1: Interfaz simple entre dos medios

Consideremos la situación más sencilla: una interfaz plana entre dos fluidos diferentes situada en $x = 0$ en una guía infinita. El medio 1 ($x < 0$) se caracteriza por una densidad ρ_1 y una velocidad del sonido c_1 , mientras que el medio 2 ($x > 0$) tiene propiedades ρ_2 y c_2 . Una onda plana armónica de amplitud A incide desde la izquierda. En la región $x < 0$, además de la onda incidente, existirá una onda reflejada de amplitud B debido al cambio de propiedades en la interfase. En la región $x > 0$ existirá una onda transmitida de amplitud C . Ver esquema en la Fig. 2.4.

Las presiones en cada región se pueden escribir como:

$$\begin{aligned} \text{Región 1 } (x < 0) : \quad p_1(x) &= Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}, \\ \text{Región 2 } (x > 0) : \quad p_2(x) &= Ce^{ik_2x}, \end{aligned} \quad (2.33)$$

donde $k_1 = \omega/c_1$ y $k_2 = \omega/c_2$ son los números de onda en cada medio.

Las condiciones de contorno en la interfaz $x = 0$ son dos: (1) la continuidad de la presión acústica, ya que de lo contrario existiría una fuerza neta sobre una superficie sin masa, y (2) la continuidad de la componente normal de la velocidad de las partículas, que garantiza que los fluidos en contacto permanezcan en contacto. Aplicando estas condiciones:

$$\begin{aligned} p_1(0) &= p_2(0) \Rightarrow A + B = C, \\ \left. \frac{1}{\rho_1} \frac{\partial p_1}{\partial x} \right|_{x=0} &= \left. \frac{1}{\rho_2} \frac{\partial p_2}{\partial x} \right|_{x=0} \Rightarrow \frac{k_1}{\rho_1} (A - B) = \frac{k_2}{\rho_2} C. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Definiendo los coeficientes de reflexión $R = B/A$ y transmisión $T = C/A$, y resolviendo el sistema, se obtienen las expresiones:

$$R = \frac{\frac{k_1}{\rho_1} - \frac{k_2}{\rho_2}}{\frac{k_1}{\rho_1} + \frac{k_2}{\rho_2}}, \quad T = \frac{2\frac{k_1}{\rho_1}}{\frac{k_1}{\rho_1} + \frac{k_2}{\rho_2}}. \quad (2.35)$$

Utilizando la definición de impedancia característica $Z = \rho c$, y dado que $k/\rho = \omega/(\rho c) = \omega/Z$, las expresiones anteriores se simplifican notablemente:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}. \quad (2.36)$$

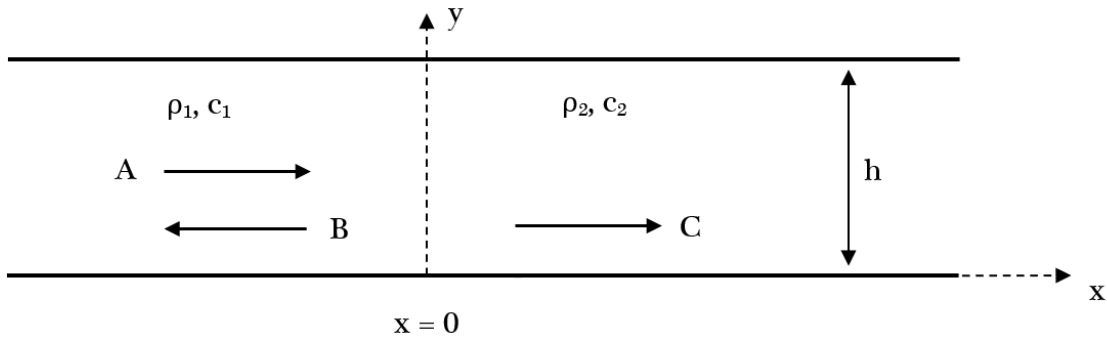


Figura 2.4: Esquema del sistema del problema 1: interfaz entre dos medios.

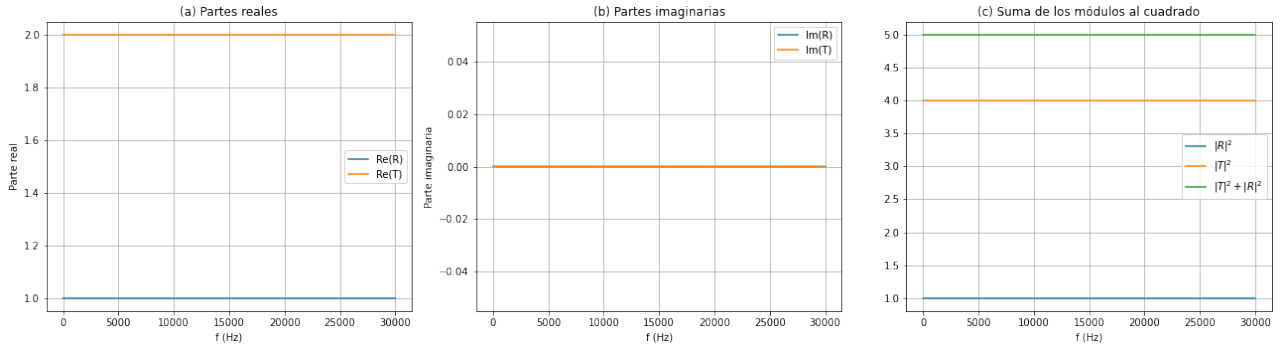


Figura 2.5: Coeficientes de reflexión y transmisión de un sistema formado por 2 medios (con $Z_1 \ll Z_2$) con interfaz en $x = 0$. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, y (c) análisis de $|R|^2$, $|T|^2$ y $|R|^2 + |T|^2$.

Estas ecuaciones muestran que el coeficiente de reflexión es real y está comprendido entre -1 y 1 . Cuando $Z_2 > Z_1$ (el segundo medio es más rígido), R es positivo; cuando $Z_2 < Z_1$, R es negativo, indicando un cambio de fase de 180° en la onda reflejada. El coeficiente de transmisión T es siempre positivo. Nótese que se cumple la relación $1 + R = T$, que es una consecuencia directa de la continuidad de la presión.

Para visualizar estos resultados, se ha implementado un código en Python que representa gráficamente la parte real, la parte imaginaria y los módulos al cuadrado de los coeficientes de reflexión y transmisión en función de la frecuencia, a partir de los parámetros del medio 1 (ρ_1 y c_1) y del medio 2 (ρ_2 y c_2). Los resultados se pueden ver en la Fig. 2.5.

Efectivamente se puede constatar que en este problema 1 los coeficientes de reflexión y transmisión no dependen de la frecuencia, solo de las impedancias de cada medio, tal y como se vio en las Ecs. (2.37). De hecho, se puede ver como en la Fig. 2.5. todas las gráficas muestran rectas constantes independientes de la frecuencia.

Los coeficientes que se muestran en la Ecs. (2.37) corresponden a los coeficientes de amplitud. Si nos fijamos en su expresión podemos ver que al pasar de un medio de mayor impedancia a otro de menor, el coeficiente de transmisión (de amplitud) puede ser mayor que uno, como se observa en la Fig. 2.5. Esto no viola la conservación de energía. Físicamente, al pasar a un medio de mayor impedancia, la onda necesita un campo más grande para transportar una determinada potencia. Los coeficientes que conservan la energía, son los coeficientes de potencia

$$R_{\Pi} = \left| \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right|^2 = |R|^2, \quad T_{\Pi} = \frac{Z_1}{Z_2} \left| \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \right|^2 = \frac{Z_1}{Z_2} |T|^2. \quad (2.37)$$

Como podemos ver $R_{\Pi} + T_{\Pi} = 1$, que representa la conservación de la energía.

2.2.2. Problema 2: Capa finita entre dos medios idénticos

Consideremos ahora una configuración más rica: una capa de espesor L del medio 2 situada entre dos medios idénticos (medio 1). Este sistema constituye el prototipo de

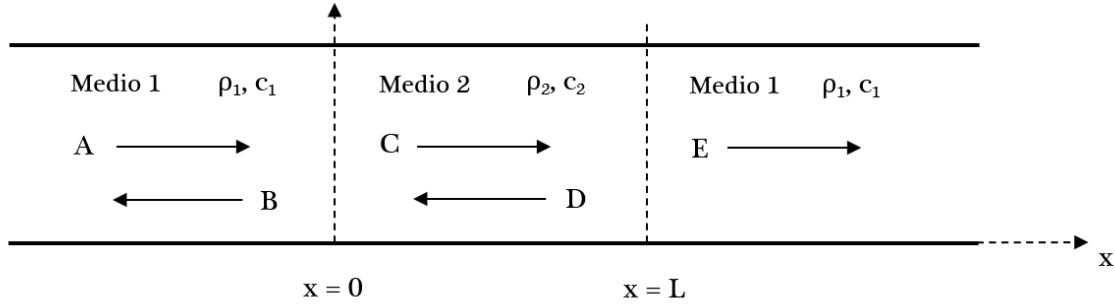


Figura 2.6: Esquema de la configuración para el problema 2. Una onda incidente desde la izquierda ($A=1$) genera una onda reflejada (B), ondas dentro de la capa (C y D) y una onda transmitida (E).

interferómetro de Fabry-Pérot unidimensional y será el objeto de estudio central de este trabajo. La configuración se muestra esquemáticamente en la Fig. 2.6. Fijémonos que como los medios exteriores son iguales, se cumple que $|R| = |R_{II}|$ y que $|T| = |T_{II}|$. Como en este trabajo, en todos los medios exteriores en todas las configuraciones que consideramos son idénticos, consideraremos R y T por simplicidad de notación.

Una onda plana incidente de amplitud $A = 1$ llega desde la izquierda. En la región $x < 0$ coexisten la onda incidente y la reflejada (amplitud B). Dentro de la capa ($0 < x < L$) se generan ondas en ambas direcciones (amplitudes C y D). Finalmente, en la región $x > L$ solo existe onda transmitida (amplitud E), suponiendo que no hay onda incidente desde la derecha. Las expresiones de la presión en cada región son:

$$\begin{aligned} \text{Región 1 } (x < 0) : \quad p_1(x) &= e^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}, \\ \text{Región 2 } (0 < x < L) : \quad p_2(x) &= Ce^{ik_2x} + De^{-ik_2x}, \\ \text{Región 3 } (x > L) : \quad p_3(x) &= Ee^{ik_1x}. \end{aligned} \tag{2.38}$$

La aplicación de las condiciones de continuidad de presión y velocidad en las dos interfaces ($x = 0$ y $x = L$) conduce al siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (B, C, D, E):

$$\begin{aligned} \text{En } x = 0 : \quad 1 + B &= C + D, \\ \frac{k_1}{\rho_1}(1 - B) &= \frac{k_2}{\rho_2}(C - D), \\ \text{En } x = L : \quad Ce^{ik_2L} + De^{-ik_2L} &= Ee^{ik_1L}, \\ \frac{k_2}{\rho_2}(Ce^{ik_2L} - De^{-ik_2L}) &= \frac{k_1}{\rho_1}Ee^{ik_1L}. \end{aligned} \tag{2.39}$$

La resolución manual de este sistema es tediosa y propensa a errores. Por ello, en este trabajo se ha empleado la librería de cálculo simbólico SymPy de Python. El código define los símbolos k_1, k_2, L como reales positivos y las incógnitas como complejas, plantea las cuatro ecuaciones y resuelve el sistema mediante la función `solve()`. Las soluciones obtenidas son:

$$B = \frac{-k_1^2 e^{2iLk_2} + k_1^2 + k_2^2 e^{2iLk_2} - k_2^2}{-k_1^2 e^{2iLk_2} + k_1^2 + 2k_1 k_2 e^{2iLk_2} + 2k_1 k_2 - k_2^2 e^{2iLk_2} + k_2^2}, \quad (2.40)$$

$$E = \frac{4k_1 k_2 e^{-iL(k_1 - k_2)}}{-k_1^2 e^{2iLk_2} + k_1^2 + 2k_1 k_2 e^{2iLk_2} + 2k_1 k_2 - k_2^2 e^{2iLk_2} + k_2^2}, \quad (2.41)$$

$$C = \frac{2k_1(k_1 + k_2)}{-k_1^2 e^{2iLk_2} + k_1^2 + 2k_1 k_2 e^{2iLk_2} + 2k_1 k_2 - k_2^2 e^{2iLk_2} + k_2^2}, \quad (2.42)$$

$$D = \frac{2k_1(k_1 - k_2)e^{2iLk_2}}{k_1^2 e^{2iLk_2} - k_1^2 - 2k_1 k_2 e^{2iLk_2} - 2k_1 k_2 + k_2^2 e^{2iLk_2} - k_2^2}. \quad (2.43)$$

Aunque estas expresiones son generales, su forma exponencial no es la más intuitiva para interpretar físicamente el comportamiento del sistema. Mediante manipulaciones algebraicas (agrupación de términos y uso de las identidades de Euler), es posible reescribirlas en una forma trigonométrica mucho más reveladora. Las expresiones simplificadas para los coeficientes de reflexión y transmisión son

$$R = \frac{i(k_1^2 - k_2^2) \sin(k_2 L)}{2k_1 k_2 \cos(k_2 L) - i(k_1^2 + k_2^2) \sin(k_2 L)}, \quad (2.44)$$

$$T = \frac{2k_1 k_2 e^{-ik_1 L}}{2k_1 k_2 \cos(k_2 L) - i(k_1^2 + k_2^2) \sin(k_2 L)}. \quad (2.45)$$

La validez de estas expresiones queda patente al verificar que satisfacen la conservación de la energía, $|R|^2 + |T|^2 = 1$, como se comprueba fácilmente mediante cálculo simbólico. Esta verificación constituye una validación importante de la corrección algebraica del desarrollo.

Para este problema 2 también se han representado gráficamente los coeficientes R y T obtenidos en función de la frecuencia mediante código Python. Se ha considerado que el medio 1 es aire, con $\rho_1 = 1.225 \text{ kg/m}^3$ y $c_1 = 343 \text{ m/s}$, y el medio 2 es agua, con $\rho_2 = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $c_2 = 1500 \text{ m/s}$. El espesor de la capa de agua es $L = 10 \text{ cm}$. Los resultados se muestran en la Fig. 2.7.

Para este sistema, las resonancias cumplen la condición $k_2 L = n\pi$, donde k_2 es el número de onda en el agua y n es un número entero. Esta expresión indica que el espesor de la capa contiene un número entero de semilongitudes de onda del medio interior. En dichas condiciones, las reflexiones múltiples interfieren constructivamente y la cavidad se vuelve altamente transmisiva. Este comportamiento resonante constituye el fundamento físico de numerosos dispositivos ópticos y acústicos. Así pues, las frecuencias de resonancia vienen dadas por la expresión

$$f_n = \frac{nc_2}{2L}, \quad (2.46)$$

que para los valores de este problema queda $f_n = 7500n \text{ Hz}$.

En primer lugar, la Fig. 2.7(a) presenta las partes reales de los coeficientes de reflexión y transmisión. Se observa que ambos coeficientes experimentan variaciones significativas en determinadas frecuencias, asociadas a las resonancias internas de la capa. Lejos de dichas

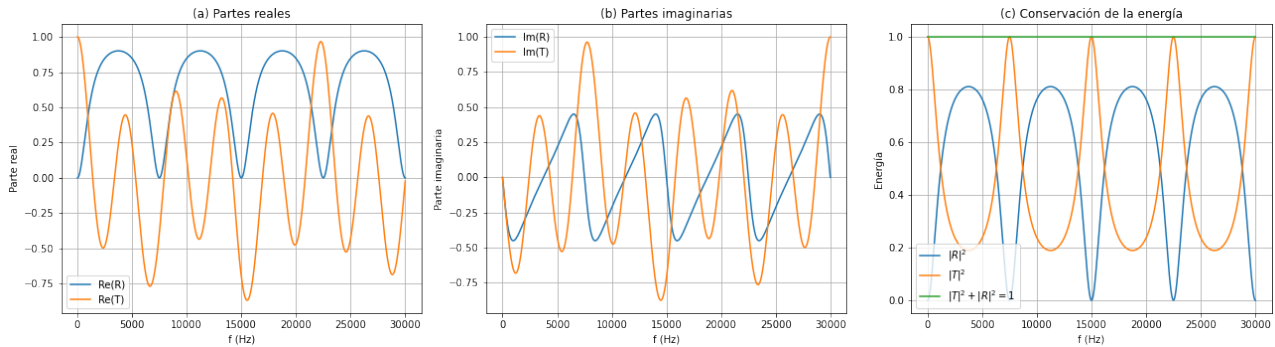


Figura 2.7: Coeficientes de reflexión y transmisión de una lámina plano paralela de agua en aire, de longitud $L = 10$ cm. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) conservación de la energía $|R|^2 + |T|^2 = 1$.

resonancias, la parte real del coeficiente de reflexión permanece próxima a los valores típicos de una reflexión casi total, mientras que la transmisión presenta valores reducidos. Este comportamiento es consecuencia del fuerte contraste de impedancias acústicas existente entre el aire y el agua: la impedancia del agua es varios órdenes de magnitud superior a la del aire, por lo que una onda incidente encuentra una barrera muy difícil de atravesar y la mayor parte de la energía es reflejada.

La Fig. 2.7(b) muestra las partes imaginarias de los coeficientes. Puede apreciarse que, cerca de las frecuencias resonantes, la parte imaginaria experimenta cambios bruscos y cruces por cero. Este comportamiento es característico de los sistemas resonantes y refleja una rápida variación de la fase de la respuesta. En términos físicos, indica que la onda transmitida no sólo cambia de amplitud, sino también de desfase respecto a la onda incidente.

La presencia simultánea de componentes reales e imaginarias confirma que tanto R como T son magnitudes complejas. Esto resulta esperable, ya que el proceso de scattering no modifica únicamente la amplitud de las ondas, sino también su fase.

La interpretación física de estos resultados puede entenderse considerando el mecanismo de múltiples reflexiones internas. Cuando la onda incidente alcanza la primera interfaz aire-agua, una parte de la energía se transmite al interior de la capa y otra parte se refleja. La onda transmitida se propaga posteriormente hasta la segunda interfaz, donde vuelve a dividirse en una componente transmitida y otra reflejada. Esta última regresa hacia la primera interfaz y el proceso se repite indefinidamente. Como consecuencia, el campo acústico total es el resultado de la superposición coherente de un gran número de ondas parciales.

Dependiendo de la frecuencia de excitación, estas contribuciones pueden sumarse de forma constructiva o destructiva. Cuando predominan las interferencias destructivas en la dirección de propagación, la transmisión disminuye y la reflexión aumenta. Por el contrario, cuando las ondas internas interfieren constructivamente, se produce una acumulación de energía dentro de la capa y la transmisión alcanza valores máximos. Este fenómeno es completamente análogo al funcionamiento de una cavidad Fabry-Pérot en óptica, donde dos superficies reflectantes delimitan una región resonante.

La Fig. 2.7(c) muestra los módulos al cuadrado de los coeficientes de reflexión y transmisión, es decir, las magnitudes $|R|^2$ y $|T|^2$, que representan la fracción de energía reflejada y transmitida, respectivamente. Puede observarse que, lejos de las resonancias, la energía reflejada domina claramente sobre la transmitida, confirmando que la capa de agua actúa prácticamente como una barrera acústica para las ondas incidentes desde el aire. Sin embargo, en las frecuencias resonantes aparecen máximos pronunciados en $|T|^2$ acompañados de mínimos correspondientes en $|R|^2$. Este intercambio de energía entre ambos canales constituye una de las características más relevantes del sistema. Aunque la diferencia de impedancias entre ambos medios es extremadamente elevada, la presencia de resonancias internas permite la aparición de ventanas de transmisión donde una fracción significativa de la energía consigue atravesar la capa.

Un resultado especialmente importante es que la suma $|R|^2 + |T|^2$ permanece igual a la unidad en todo el rango de frecuencias analizado. Este hecho verifica experimentalmente y numéricamente la conservación de la energía en el modelo considerado. Dado que no se han introducido mecanismos disipativos ni pérdidas viscosas o térmicas, toda la energía incidente debe repartirse exclusivamente entre los canales reflejado y transmitido. La conservación observada constituye, por tanto, una validación interna de las expresiones analíticas obtenidas para los coeficientes de reflexión y transmisión.

2.3. Método de la matriz de transferencia

Los problemas anteriores pueden resolverse imponiendo directamente las condiciones de continuidad en cada interfaz, tal y como se ha hecho. Sin embargo, este procedimiento se vuelve poco práctico cuando aumenta el número de capas. Por ello, para superar esta limitación se emplea el método de la matriz de transferencia.

Este método (Transfer Matrix Method (TMM) en inglés) es una herramienta poderosa y formal para el estudio de la propagación de ondas en sistemas multicapa [?, 10]. Su principal ventaja es que permite relacionar las variables acústicas (presión y velocidad) en los extremos de un sistema complejo mediante el producto de matrices 2×2 , cada una de las cuales representa una capa homogénea. Este enfoque evita tener que resolver sistemas de ecuaciones cada vez mayores a medida que se añaden capas, y constituye la base para el análisis de estructuras periódicas y cristales fonónicos.

En una dimensión, la presión y la velocidad de las partículas en un punto x de un medio homogéneo pueden expresarse como combinación lineal de ondas viajeras hacia la derecha y hacia la izquierda:

$$p(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (2.47)$$

$$v(x) = \frac{1}{Z} (Ae^{ikx} - Be^{-ikx}), \quad (2.48)$$

donde $k = \omega/c$ es el número de onda y $Z = \rho c$ la impedancia característica del medio. Las amplitudes A y B son constantes complejas determinadas por las condiciones de contorno.

La matriz de transferencia de una capa de espesor L es aquella que relaciona el vector

(p, v) en el extremo izquierdo ($x = 0$) con el vector en el extremo derecho ($x = L$):

$$\begin{pmatrix} p(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix}. \quad (2.49)$$

Operando con las expresiones anteriores, se obtiene:

$$M = \begin{pmatrix} \cos(kL) & -iZ \sin(kL) \\ \frac{-i}{Z} \sin(kL) & \cos(kL) \end{pmatrix}. \quad (2.50)$$

Esta matriz tiene la propiedad de que su determinante es igual a 1 ($\det(M) = \cos^2(kL) + \sin^2(kL) = 1$), lo que refleja la conservación de la energía en un sistema sin pérdidas. Para un sistema compuesto por N capas, la matriz de transferencia total es el producto (en orden inverso al de propagación) de las matrices de cada capa:

$$M_{\text{total}} = M_N \cdot M_{N-1} \cdots M_1, \quad (2.51)$$

donde M_1 corresponde a la primera capa que encuentra la onda (la más a la izquierda).

2.4. Coeficientes de reflexión y transmisión en sistemas finitos

Una vez construida la matriz de transferencia total del sistema, se pueden obtener los coeficientes de reflexión y transmisión imponiendo las condiciones de contorno apropiadas en los extremos.

Consideremos un sistema compuesto por N capas, con un medio exterior izquierdo (medio 0) y un medio exterior derecho (medio $N + 1$), ambos idénticos con impedancia Z_0 y número de onda k_0 . Una onda incidente de amplitud unidad llega desde la izquierda. En el extremo izquierdo ($x = 0$), la presión y la velocidad son:

$$p(0) = 1 + R, \quad v(0) = \frac{1}{Z_0}(1 - R), \quad (2.52)$$

donde R es el coeficiente de reflexión (complejo) y $Z_0 = \rho_0 c_0$ es la impedancia del medio exterior. En el extremo derecho ($x = L_{\text{total}}$), solo hay onda transmitida:

$$p(L) = T e^{ik_0 L}, \quad v(L) = \frac{T}{Z_0} e^{ik_0 L}, \quad (2.53)$$

donde T es el coeficiente de transmisión. La matriz de transferencia total relaciona ambos extremos:

$$\begin{pmatrix} p(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = M_{\text{total}} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix}. \quad (2.54)$$

Sustituyendo las expresiones y operando, se obtiene un sistema de dos ecuaciones, y se llega a las expresiones finales:

$$R = \frac{M_{11} + \frac{M_{12}}{Z_0} - M_{21}Z_0 - M_{22}}{M_{11} + \frac{M_{12}}{Z_0} + M_{21}Z_0 + M_{22}}, \quad T = \frac{2e^{-ikL}}{M_{11} + \frac{M_{12}}{Z_0} + M_{21}Z_0 + M_{22}}, \quad (2.55)$$

Estas fórmulas son válidas para cualquier sistema multicapa cuya matriz de transferencia total se conozca.

Este formalismo constituye la base para el estudio de sistemas más complejos, como cavidades resonantes y cristales fonónicos, que se abordarán en los capítulos siguientes. La matriz de transferencia permite analizar de manera sistemática estructuras con un número arbitrario de capas, y su extensión al plano complejo de frecuencias abrirá la puerta al estudio de modos cuasinormales y polos de scattering.

2.5. Matriz de scattering

Una vez definido el método de la matriz de transferencia en la sección anterior para relacionar las variables acústicas entre los extremos de un sistema, se introduce la Matriz de Dispersión o Matriz de Scattering (S). Esta representación permite establecer una relación directa entre las amplitudes de las ondas incidentes en el sistema y las amplitudes de las ondas que salen dispersadas de él.

Considerando un dominio acústico unidimensional simétrico respecto de su centro, donde A representa la amplitud de la onda incidente por la izquierda, B la onda reflejada hacia la izquierda, D la onda incidente por la derecha y C la onda transmitida (o reflejada) hacia la derecha, la matriz S se define como:

$$\begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix} = S(\omega) \begin{pmatrix} A \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & R \\ R & T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ D \end{pmatrix}. \quad (2.56)$$

Los autovalores de la matriz S se obtienen resolviendo la ecuación característica:

$$\det(S - \lambda I) = \begin{vmatrix} T - \lambda & R \\ R & T - \lambda \end{vmatrix} = (T - \lambda)^2 - R^2 = 0, \quad (2.57)$$

cuyas soluciones son

$$\lambda_+ = T + R, \quad \lambda_- = T - R \quad (2.58)$$

2.5.1. Análisis en el plano complejo de frecuencias y modos cuasinormales

Los fenómenos resonantes en sistemas acústicos abiertos están ligados al concepto de modos cuasinormales (Quasi-Normal Modes, QNMs) [11, 12]. A diferencia de los modos normales de una cavidad cerrada y hermética, donde la energía se conserva indefinidamente y las frecuencias propias son puramente reales, los sistemas abiertos interactúan con el medio exterior. Debido a esta radiación o fuga constante de energía

hacia los extremos abiertos, se requiere extender el análisis matemático al dominio de las frecuencias complejas:

$$\omega = \omega_R + i\omega_I \quad \text{o bien en frecuencias lineales} \quad f = f_R + if_I \quad (2.59)$$

La parte real (f_R) determina la frecuencia física de oscilación de la resonancia, mientras que la parte imaginaria (f_I), que es estrictamente negativa ($f_I < 0$), cuantifica la tasa de amortiguamiento temporal debido a la radiación de ondas hacia el exterior.

Matemáticamente, los modos cuasinormales corresponden a las singularidades de la matriz de scattering $S(\omega)$. En concreto, se manifiestan como los polos de los coeficientes de reflexión y transmisión; es decir, las raíces complejas donde el denominador común de la matriz S se anula, tendiendo teóricamente el módulo de la función a infinito. Por el contrario, los ceros de la matriz de scattering identifican las coordenadas complejas exactas donde la reflexión o la transmisión se anulan por completo debido a fenómenos de interferencia destructiva perfecta.

Para ilustrar de forma analítica la distribución topológica de estas características, se utiliza el problema canónico de una capa homogénea de agua ($c_2 = 1500$ m/s) de espesor $L = 0.1$ m inmersa en aire ($c_1 = 343$ m/s). Se ha implementado un código en Python que evalúa los valores propios de la matriz de scattering en una región del plano (f_R, f_I), donde $f_R = \omega_R/(2\pi)$ y $f_I = \omega_I/(2\pi)$. La Fig. 2.8 muestra el mapa de colores de $|\lambda_{\pm}|$ para la capa de agua entre dos medios de aire.

En esta figura se observan varios puntos brillantes que indican la presencia de polos. Estos aparecen en las proximidades de las frecuencias reales $f_R \approx 7500, 15000, 22500, \dots$ Hz, que corresponden a las resonancias de media onda (Eq. 2.46). Los polos se ubican en el semiplano inferior ($f_I < 0$), lo que indica que estos modos tienen un tiempo de vida finito (decaimiento exponencial). La línea horizontal discontinua en $f_I = 0$ corresponde a las frecuencias reales. La simetría respecto al eje real es una consecuencia de que, si ω es un polo, su conjugado complejo también lo es.

Por otro lado, los ceros de la matriz de scattering (puntos oscuros) son los mínimos locales donde el módulo del autovalor decae drásticamente. En estas coordenadas o frecuencias complejas exactas, la barrera se comporta como un sumidero de energía perfecto debido a una interferencia destructiva absoluta, anulando las amplitudes reflejadas y transmitidas hacia el exterior.

El análisis en el plano complejo constituye una herramienta fundamental para caracterizar la respuesta de sistemas resonantes abiertos, y es de gran utilidad al estudiar cavidades con pérdidas y estructuras periódicas.

2.6. Representación del campo de presión $p(x)$

Además, para comprender los fenómenos físicos que ocurren en el interior de las guías de onda, resulta de gran interés determinar la distribución espacial del campo acústico. La reconstrucción del perfil de presiones, $p(x)$, permite visualizar fenómenos como el confinamiento local de la energía y la formación de ondas estacionarias a frecuencias específicas, cómo se distribuye la presión a lo largo del sistema y cómo varía con la

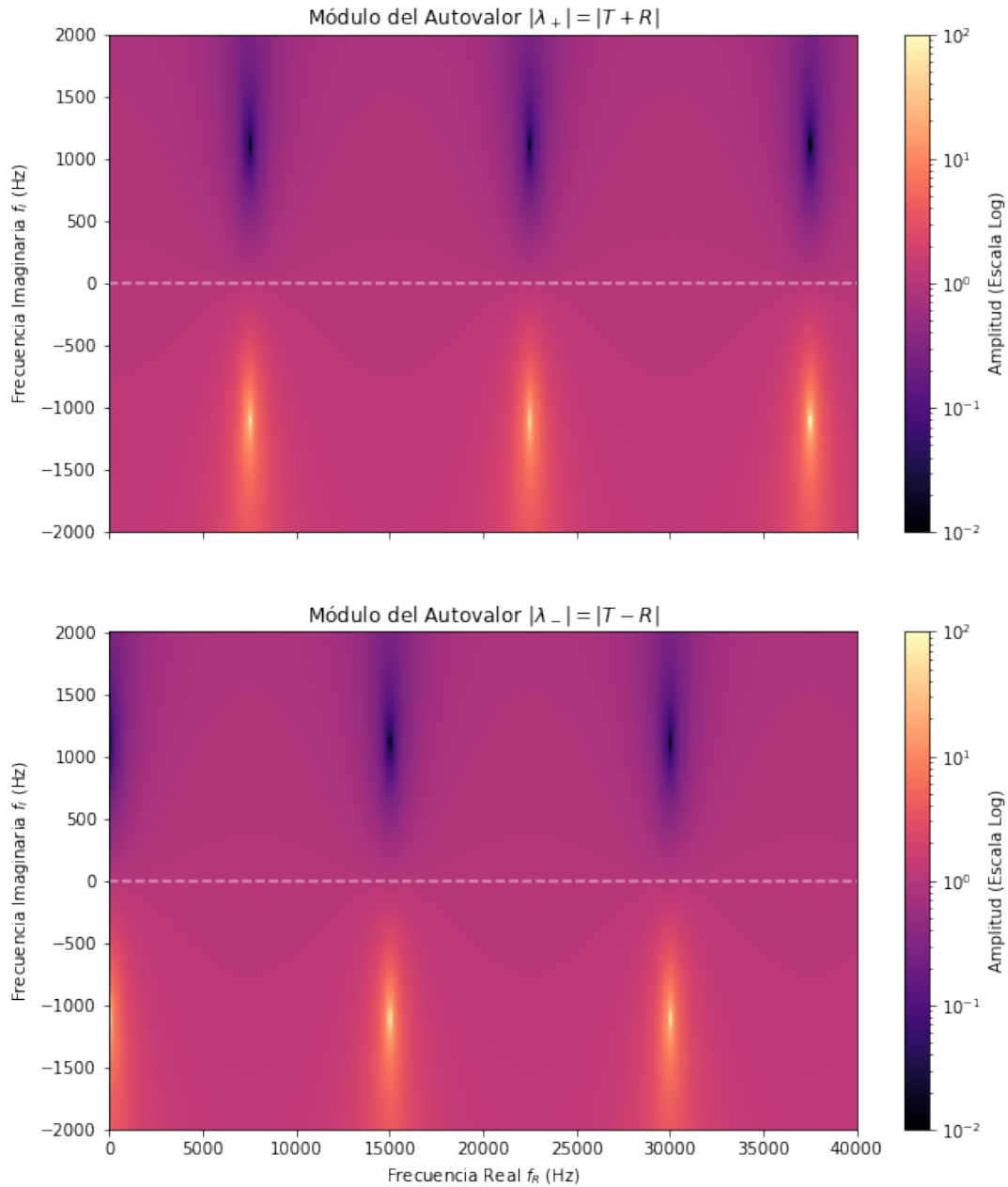


Figura 2.8: Mapas de color en escala logarítmica de los módulos de los autovalores de la matriz de scattering $|\lambda_+| = |T + R|$ (superior) e $|\lambda_-| = |T - R|$ (inferior) en el plano de frecuencias complejas para una capa de agua de 10 cm inmersa en aire.

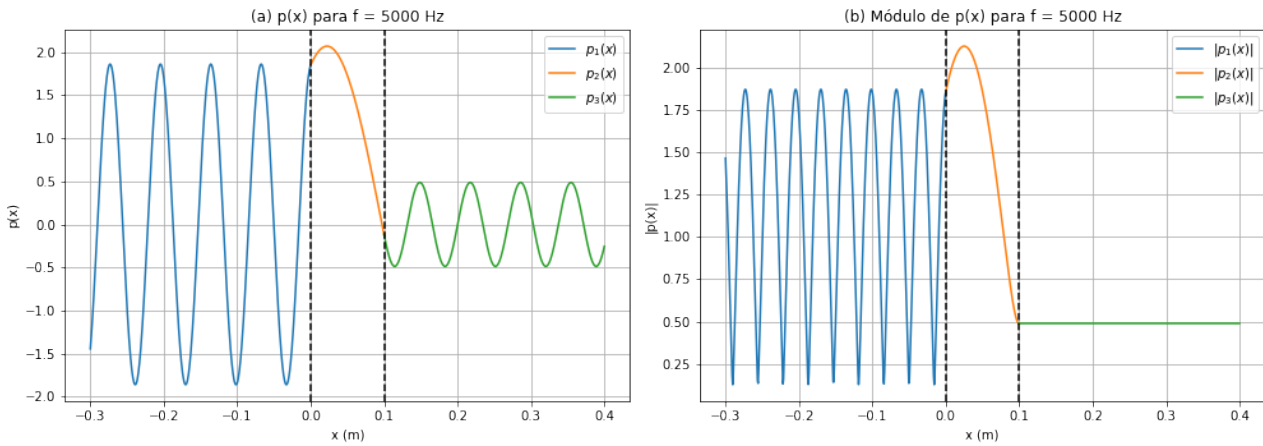


Figura 2.9: Distribución espacial del campo de presiones acústicas a través de una capa de agua de 10 cm inmersa en aire. Gráfica superior: parte real del campo de presiones $\text{Re}\{p(x)\}$. Gráfica inferior: módulo del campo de presiones $|p(x)|$. La región sombreada delimita la posición de la barrera fluida ($0 \leq x \leq L$).

frecuencia. Para una frecuencia dada, el campo resultante es la superposición de las ondas incidente, reflejada y las múltiples reflexiones internas dentro de la capa.

Para evaluar de forma cuantitativa el comportamiento del campo acústico, se analiza el perfil espacial de presiones $p(x)$ para una frecuencia genérica fuera del régimen de resonancia. Se utiliza nuevamente el modelo canónico de una capa de agua ($c_2 = 1500$ m/s) de espesor $L = 0.1$ m inmersa en aire ($c_1 = 343$ m/s), bajo una excitación unilateral desde la izquierda con amplitud incidente unitaria ($A = 1$).

En la Fig. 2.9 se presentan la distribución de la parte real del campo de presiones $\text{Re}\{p(x)\}$ (gráfica superior) y el módulo de la presión acústica $|p(x)|$ (gráfica inferior) a lo largo de las tres regiones del dominio.

El análisis de los perfiles obtenidos permite extraer las siguientes conclusiones sobre la física del problema:

- En la primera región ($x < 0$, representada en azul), la superposición de la onda progresiva incidente y la onda regresiva reflejada da lugar a un patrón de onda estacionaria. Debido al elevado desajuste de impedancias acústicas entre el aire y el agua, la interfaz en $x = 0$ actúa como un espejo ciego. Como consecuencia, gran parte de la energía incidente es reflejada hacia el medio de origen.

Matemáticamente, cuando las fases de la componente incidente y reflejada coinciden, se produce un fenómeno de interferencia constructiva donde las amplitudes se suman localmente, provocando que la parte real de la presión experimente máximos que rozan un valor de 1.8. En contraposición, el mapa de módulos evidencia una oscilación espacial periódica (máximos y mínimos fijos en el espacio) que confirma que el coeficiente de reflexión es no nulo ($R \neq 0$), condición inequívoca de un régimen fuera de resonancia.

- En el interior de la barrera fluida ($0 \leq x \leq L$, representada en naranja), el campo acústico resulta de la interferencia interna entre las componentes progresivas y regresivas locales del medio 2. Se observa una notable elongación en el periodo espacial de la oscilación.

Este fenómeno responde directamente a la cinemática de la onda: dado que la velocidad del sonido en el agua ($c_2 = 1500$ m/s) es muy superior a la del aire ($c_1 = 343$ m/s), y puesto que la frecuencia temporal f permanece invariante en todo el dominio, la longitud de onda local dada por la relación de dispersión $\lambda_2 = c_2/f$ experimenta un incremento proporcional. Físicamente, la onda “se estira” espacialmente al penetrar en el medio rápido.

- En la región posterior a la barrera ($x > L$, representada en verde), el campo acústico está constituido exclusivamente por la onda transmitida. Al asumirse un medio infinito sin obstáculos posteriores que puedan inducir reflexiones secundarias, esta componente se comporta de manera estricta como una onda viajera pura que se propaga hacia el infinito positivo ($+x$).

Esta naturaleza viajera se corrobora en la gráfica inferior, donde el módulo de la presión se mantiene perfectamente constante y uniforme a lo largo de todo el espacio, careciendo de las oscilaciones características de la interferencia. Analíticamente, el valor plano de esta línea horizontal equivale exactamente al módulo del coeficiente global de transmisión, es decir, $|p_3(x)| = |T|$. El hecho de que dicha amplitud se sitúe significativamente por debajo de la unidad ($|T| \approx 0.5$) ratifica de forma gráfica que solo una fracción menor de la energía ha logrado salvar la barrera. Asimismo, se comprueba que la longitud de onda en esta Región 3 se restablece y es idéntica a la de la Región 1, al volver a propagarse el campo en el medio original (aire).

- Por último, en los límites geométricos de la discontinuidad ($x = 0$ y $x = L$), los perfiles de la presión acústica muestran una transición completamente suave y libre de discontinuidades abruptas. Este comportamiento geométrico demuestra el cumplimiento estricto de las condiciones de contorno cinemáticas y dinámicas impuestas en el modelo matemático, garantizando de forma simultánea la continuidad de la presión acústica y la continuidad de la velocidad de partícula normal (proporcional a la primera derivada espacial del campo, $\partial p / \partial x$).

2.7. Pérdidas viscotérmicas en guías rectangulares

Hasta ahora, el análisis teórico se ha desarrollado bajo la hipótesis de medio ideal, es decir, despreciando los efectos disipativos debidos a la viscosidad del fluido y a la conductividad térmica. Sin embargo, en situaciones reales (y especialmente en las medidas experimentales que se presentarán en los capítulos siguientes) estos efectos son inevitables y pueden tener una influencia significativa en los resultados, particularmente cuando las dimensiones transversales de la guía son pequeñas o cuando la frecuencia es elevada.

Las pérdidas viscotérmicas en guías de onda tienen un doble origen. Por un lado, la viscosidad del fluido da lugar a esfuerzos cortantes en las proximidades de las paredes, donde la velocidad del fluido debe anularse (condición de no deslizamiento). Por otro lado, la conductividad térmica del fluido produce un intercambio de calor entre el fluido y las paredes, ya que las compresiones y expansiones adiabáticas del fluido en el seno de la guía no pueden mantenerse en la delgada capa límite térmica adyacente a la pared.

Ambos mecanismos disipativos se manifiestan como una atenuación de la onda a lo largo de la dirección de propagación, que se superpone al comportamiento ideal de propagación sin pérdidas. En términos de los coeficientes de reflexión y transmisión, esto se traduce en que la conservación de energía deja de cumplirse de forma exacta: $|R|^2 + |T|^2 < 1$, siendo la diferencia la fracción de energía disipada por efectos viscosos y térmicos, la absorción que se puede definir como $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$.

Modelo de Stinson para guías rectangulares

Para incorporar las pérdidas viscotérmicas en el formalismo de la matriz de transferencia, se ha empleado el modelo de Stinson [13], que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes linealizadas en la sección transversal de la guía. Este modelo proporciona una **densidad efectiva** $\rho_e(\omega)$ y un **módulo de compresibilidad efectivo** $\kappa_e(\omega)$ ambos complejos que dependen de la frecuencia y de la geometría de la sección.

Para una guía rectangular de altura h , las expresiones son:

$$G_\rho = \sqrt{\frac{-i\omega\rho_0}{\eta}}, \quad G_s = \sqrt{\frac{-i\omega\rho_0 \text{Pr}}{\eta}}, \quad (2.60)$$

donde η es la viscosidad dinámica del aire, ρ_0 su densidad en equilibrio, y Pr es el número de Prandtl ($\text{Pr} \approx 0.71$ para el aire a temperatura ambiente). Estos parámetros complejos caracterizan los espesores de las capas límite viscosa y térmica, respectivamente.

La densidad efectiva viene dada por

$$\rho_e(\omega) = \rho_0 \left[1 - \frac{\tanh\left(\frac{h}{2}G_\rho\right)}{\frac{h}{2}G_\rho} \right]^{-1}, \quad (2.61)$$

mientras que el módulo de compresibilidad efectivo se expresa como:

$$\kappa_e(\omega) = \gamma p_0 \left[1 + (\gamma - 1) \frac{\tanh\left(\frac{h}{2}G_s\right)}{\frac{h}{2}G_s} \right]^{-1}, \quad (2.62)$$

donde $\gamma = c_p/c_v \approx 1.4$ es el coeficiente de dilatación adiabática del aire y p_0 es la presión atmosférica.

A partir de estos parámetros efectivos, se define la velocidad del sonido efectiva:

$$c_e(\omega) = \sqrt{\frac{\kappa_e(\omega)}{\rho_e(\omega)}}, \quad (2.63)$$

y el número de onda efectivo:

$$k_e(\omega) = \frac{\omega}{c_e(\omega)}. \quad (2.64)$$

La impedancia característica efectiva por unidad de ancho de la guía es:

$$Z_e(\omega) = \frac{\rho_e(\omega)c_e(\omega)}{h}. \quad (2.65)$$

Estos parámetros efectivos, que son complejos y dependientes de la frecuencia, se introducen directamente en la matriz de transferencia de cada capa:

$$M = \begin{pmatrix} \cos(k_e L) & -iZ_e \sin(k_e L) \\ -\frac{i}{Z_e} \sin(k_e L) & \cos(k_e L) \end{pmatrix}. \quad (2.66)$$

De este modo, la atenuación debida a las pérdidas viscotérmicas queda automáticamente incorporada a través de la parte imaginaria de k_e y Z_e .

Existen formulaciones alternativas para caracterizar las pérdidas viscotérmicas en medios porosos, como la desarrollada por Johnson, Koplik y Dashen [14], si bien el modelo de Stinson resulta más adecuado para guías de sección rectangular uniforme.

En el contexto de este trabajo, donde se utilizan guías impresas en 3D con sección cuadrada de $2 \times 2 \text{ cm}^2$ y frecuencias de hasta varios kHz, las pérdidas viscotérmicas, aunque no despreciables, son moderadas. Su principal manifestación experimental es una disminución de los picos de transmisión y una atenuación de los mínimos de reflexión respecto a los valores teóricos ideales. En otras palabras, en un sistema real nunca se alcanza la transmisión total ($|T|^2 = 1$), ya que parte de la energía se disipa en las paredes de la guía, ni la transmisión nula ($|T|^2 = 0$).

Además, las pérdidas viscotérmicas introducen un ensanchamiento de las resonancias. Cuanto mayores son las pérdidas, menor es el factor de calidad Q de la cavidad, y más anchas son las curvas de transmisión en frecuencia. Esto tiene implicaciones directas en la interpretación de los resultados experimentales: las frecuencias de resonancia medidas pueden desplazarse ligeramente respecto a las predicciones teóricas sin pérdidas, y la anchura de los picos proporciona información sobre la magnitud de las pérdidas presentes en el sistema.

La inclusión de pérdidas viscotérmicas en el modelo teórico es esencial para una comparación cuantitativa precisa con los resultados experimentales. En los capítulos 4, 5 y 6, donde se presentan las medidas realizadas en diferentes guías, se observarán discrepancias entre la teoría ideal y los datos experimentales. Estas discrepancias serán atribuidas, al menos en parte, a las pérdidas viscotérmicas, además de a posibles imperfecciones geométricas en las muestras impresas en 3D y a pequeñas reflexiones parásitas en el montaje experimental, así como a los efectos de los modos superiores evanescentes.

En resumen, aunque las pérdidas viscotérmicas no modifican cualitativamente el comportamiento descrito por los modelos ideales, su consideración es necesaria para ajustar cuantitativamente la teoría a la realidad experimental y para interpretar correctamente magnitudes como el factor de calidad de las resonancias o la atenuación efectiva de los modos propagantes.

Capítulo 3

Sistema experimental

La caracterización acústica de materiales, discontinuidades y elementos insertados en guías de onda constituye uno de los problemas fundamentales de la acústica experimental. En numerosas aplicaciones, como la medida de materiales absorbentes, metamateriales acústicos, resonadores o filtros acústicos, resulta necesario determinar las propiedades de reflexión y transmisión de una muestra sometida a excitación armónica.

Cuando las dimensiones transversales de la guía son pequeñas frente a la longitud de onda, únicamente el modo fundamental es capaz de propagarse. En este régimen, conocido como aproximación de onda plana, el campo acústico puede describirse mediante ondas progresivas y regresivas unidimensionales. Bajo estas condiciones, el método de la matriz de transferencia proporciona una formulación especialmente conveniente para relacionar presión y velocidad acústica a ambos lados de un sistema.

El método de la matriz de transferencia constituye una herramienta ampliamente utilizada tanto en modelado teórico como en caracterización experimental, ya que permite describir de manera compacta la propagación acústica a través de sistemas multicapa y obtener directamente coeficientes de reflexión, transmisión e impedancia superficial.

En este capítulo se presenta la formulación del método de la matriz de transferencia aplicada a guías de onda acústicas bajo la aproximación de onda plana. A partir de la ecuación de Helmholtz unidimensional se deduce la representación del campo acústico mediante ondas incidentes y reflejadas, introduciendo posteriormente la matriz de transferencia como operador lineal que relaciona las variables acústicas en distintos planos de referencia. Finalmente, se desarrolla el procedimiento experimental para la obtención de los coeficientes de reflexión y transmisión.

3.1. Medida en guías de onda

Consideremos una guía de onda rígida de sección transversal constante en la que se propaga un campo acústico armónico de frecuencia angular ω . Bajo la aproximación de onda plana, la presión acústica depende únicamente de la coordenada longitudinal x .

3.1.1. Problema de reflexión: Coeficiente de reflexión

Consideremos una muestra situada en el interior de una guía de onda, sobre un fondo rígido y excitada mediante una onda incidente.

El coeficiente de reflexión se define como:

$$R = \frac{B}{A}, \quad (3.1)$$

siendo A y B las amplitudes complejas de las ondas incidente y reflejada.

La presión acústica medida en un punto cualquiera de la guía, $p(x)$, puede escribirse como:

$$p(x) = Ae^{jkx} + Be^{-jkx}. \quad (3.2)$$

Midiendo la presión acústica en dos posiciones distintas x_1 y x_2 es posible resolver el sistema:

$$p(x_1) = Ae^{jkx_1} + Be^{-jkx_1}, \quad (3.3)$$

$$p(x_2) = Ae^{jkx_2} + Be^{-jkx_2}. \quad (3.4)$$

A partir de estas expresiones puede determinarse el coeficiente de reflexión experimental.

En términos de la función de transferencia entre micrófonos:

$$H_{12} = \frac{p(x_2)}{p(x_1)}, \quad (3.5)$$

el coeficiente de reflexión viene dado por

$$R = \frac{H_{12}e^{jkx_1} - e^{jkx_2}}{e^{-jkx_2} - H_{12}e^{-jkx_1}}. \quad (3.6)$$

Esta formulación constituye la base del método de la función de transferencia para la determinación del coeficiente de reflexión.

3.1.2. Problema de transmisión: Coeficiente de transmisión

Consideremos ahora que la muestra no está sobre un fondo rígido, sino que está en medio de la guía de onda. Para caracterizarla completamente resulta necesario determinar, además del coeficiente de reflexión, también el coeficiente de transmisión.

Consideremos una muestra situada entre dos regiones de propagación uniforme. El campo acústico en la parte izquierda ($x < 0$) viene dado por:

$$p_1(x) = Ae^{-jkx} + Be^{jkx}. \quad (3.7)$$

mientras que para $x > 0$, en el caso más general:

$$p_2(x) = Ce^{jkx} + De^{-jkx}. \quad (3.8)$$

Si ahora medimos en cuatro posiciones distintas, x_1 y x_2 en $x < 0$, y x_3 y x_4 en $x > 0$, podemos obtener las amplitudes de cada onda,

$$A = \frac{j(p_1 e^{jkx_2} - p_2 e^{jkx_1})}{2 \sin(k(x_1 - x_2))}, \quad (3.9)$$

$$B = \frac{j(p_2 e^{-jkx_1} - p_1 e^{-jkx_2})}{2 \sin(k(x_1 - x_2))}, \quad (3.10)$$

$$C = \frac{j(p_3 e^{jkx_4} - p_4 e^{jkx_3})}{2 \sin(k(x_3 - x_4))}, \quad (3.11)$$

$$D = \frac{j(p_4 e^{-jkx_3} - p_3 e^{-jkx_4})}{2 \sin(k(x_3 - x_4))}, \quad (3.12)$$

donde $p_1 = p(x_1)$, $p_2 = p(x_2)$, $p_3 = p(x_3)$ y $p_4 = p(x_4)$.

La matriz de transferencia permite relacionar ambos lados de la muestra:

$$\begin{bmatrix} p(x=0) \\ v(x=0) \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} p(x=L) \\ v(x=L) \end{bmatrix}. \quad (3.13)$$

A partir de esta relación podemos obtener

$$p_0 = A + B, \quad (3.14)$$

$$v_0 = (A - B)/Z'_0, \quad (3.15)$$

$$p_L = Ce^{-jkL} + De^{jkL}, \quad (3.16)$$

$$v_L = (Ce^{-jkL} - De^{jkL})/Z'_0. \quad (3.17)$$

Por lo tanto, los elementos de la matriz de transferencia experimentales pueden determinarse:

$$M_{11} = (p_L v_L + p_0 v_0)/(p_0 v_L + p_L v_0) \quad (3.18)$$

$$M_{12} = (p_0 p_0 - p_L p_L)/(p_0 v_L + p_L v_0) \quad (3.19)$$

$$M_{21} = (v_0 v_0 - v_L v_L)/(p_0 v_L + p_L v_0) \quad (3.20)$$

$$M_{22} = (p_L v_L + p_0 v_0)/(p_0 v_L + p_L v_0) \quad (3.21)$$

Por lo tanto, suponiendo que $D = 0$, podemos obtener una relación entre los coeficientes de reflexión y transmisión para el caso de una onda incidente Ae^{jkx} con los elementos de la matriz de transferencia:

$$\begin{bmatrix} 1 + R \\ (1 - R)/Z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Te^{jkL} \\ Te^{jkL}/Z_0 \end{bmatrix}. \quad (3.22)$$

A partir de la relación de reciprocidad, $M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21} = 1$, pueden obtenerse las expresiones para evaluar los coeficientes de reflexión y transmisión para una incidencia determinada en función de los elementos de la matriz:

$$R = \frac{M_{11} + M_{12}/Z_0 - Z_0 M_{21} - M_{22}}{M_{11} + M_{12}/Z_0 + Z_0 M_{21} + M_{22}}, \quad (3.23)$$

$$T = \frac{2e^{jkL}}{M_{11} + M_{12}/Z_0 + Z_0M_{21} + M_{22}}, \quad (3.24)$$

Estas expresiones permiten caracterizar completamente el comportamiento acústico de la muestra.

3.1.3. Método experimental de la función de transferencia

Además de las configuraciones basadas en múltiples micrófonos, es posible determinar experimentalmente el campo acústico empleando un único micrófono móvil y utilizando como referencia la señal eléctrica aplicada a la fuente de excitación. Este procedimiento resulta especialmente útil en montajes experimentales sencillos o en configuraciones donde el acceso espacial se encuentra limitado.

Consideremos una guía de onda excitada mediante una señal armónica conocida. La señal eléctrica que alimenta el transductor se toma como referencia temporal y de fase del sistema. La presión acústica se mide secuencialmente en distintas posiciones de la guía utilizando un único micrófono desplazable.

La señal medida en cada posición puede escribirse como:

$$p(x, t) = \Re \left\{ P(x) e^{-j\omega t} \right\}, \quad (3.25)$$

siendo $P(x)$ la amplitud compleja de la presión acústica.

La relación compleja entre la señal medida por el micrófono y la señal de referencia suministrada a la fuente se obtiene mediante la función de transferencia

$$H(x, \omega) = \frac{P(x, \omega)}{S(\omega)}, \quad (3.26)$$

siendo $S(\omega)$ el espectro complejo de la señal de excitación.

La utilización de la referencia eléctrica permite conservar la información de fase relativa entre las distintas posiciones de medida, de manera que el campo acústico complejo puede reconstruirse espacialmente a partir de medidas secuenciales.

Este procedimiento presenta diversas ventajas experimentales como la reducción de la complejidad instrumental, evita errores de calibración entre múltiples micrófonos, permite reconstruir espacialmente amplitud y fase del campo acústico y facilita la comparación directa con simulaciones numéricas y modelos analíticos.

Sin embargo, el método requiere una elevada estabilidad temporal de la fuente y condiciones estacionarias durante todo el proceso de adquisición, ya que las medidas se realizan secuencialmente.

3.1.4. Limitaciones de la aproximación de onda plana

La validez del método presentado depende de que únicamente el modo fundamental sea propagativo en la guía de onda. Esto requiere que la frecuencia de operación sea inferior a la frecuencia de corte del primer modo transversal.

Asimismo, en situaciones reales pueden aparecer efectos no ideales asociados a:

- pérdidas viscosas y térmicas,
- desalineación de micrófonos,
- difracción,
- fugas acústicas,
- reflexiones parásitas,
- efectos de ordenes superiores.

Estos efectos deben tenerse en cuenta para obtener medidas experimentales precisas.

3.2. Diseño de la guía de onda

El diseño acústico de la guía de ondas se realizó considerando las condiciones necesarias para garantizar la propagación de ondas planas en el rango de frecuencias de interés. La guía presenta una sección cuadrada de $2 \times 2 \text{ cm}^2$, dimensión seleccionada de manera que la frecuencia de corte del primer modo transversal quede suficientemente por encima del rango operativo del experimento. Para una guía cuadrada de lado $h = 2 \text{ cm}$, según vimos en un tema anterior, la frecuencia de corte del primer modo transversal viene dada aproximadamente por

$$f_c = \frac{c}{2h}, \quad (3.27)$$

considerando una velocidad del sonido en aire de $c \approx 343 \text{ m/s}$. Sustituyendo el valor de la sección, se obtiene una frecuencia de corte aproximada de 8.6 kHz . Por tanto, por debajo de dicha frecuencia puede asumirse propagación monomodal, evitando la aparición de modos superiores y permitiendo modelar el campo acústico mediante una aproximación unidimensional.

Asimismo, se estableció una separación entre micrófonos de 1.5 cm con el objetivo de realizar medidas espaciales precisas del campo acústico propagante. Esta distancia se seleccionó como compromiso entre resolución espacial y límite superior de frecuencia medible sin ambigüedad de fase. Para evitar aliasing espacial, la separación debe ser inferior a media longitud de onda, lo que conduce al siguiente límite aproximado

$$f_{\max} = \frac{c}{2d}, \quad (3.28)$$

donde $d = 1.5 \text{ cm}$ corresponde a la separación entre micrófonos. Esto proporciona una frecuencia máxima de medida cercana a 11.4 kHz . Sin embargo, el límite real del sistema queda restringido por la condición de propagación de onda plana en la guía, estableciéndose así un rango útil de operación inferior a aproximadamente 8.6 kHz . Esta configuración garantiza medidas fiables del campo acústico y permite aplicar técnicas de descomposición de ondas incidentes y reflejadas con elevada precisión.



Figura 3.1: La figura muestra algunas fotos de la impresora utilizada, del horno para curar las piezas y de la máquina de limpieza. Se muestran fotografías del proceso de fabricación de la guía de ondas y de las muestras.

3.3. Fabricación de la guía de ondas y de las muestras

Para la realización experimental del sistema se diseñó y fabricó una guía de ondas acústica de sección cuadrada con la geometría descrita en la Sección anterior. Con el objetivo de facilitar tanto el proceso de fabricación como el montaje y la modificación del sistema experimental, la guía de ondas se diseñó de forma modular. De este modo, cada tramo puede ensamblarse de manera independiente, permitiendo variar la longitud total de la guía, sustituir módulos concretos o incorporar diferentes configuraciones experimentales sin necesidad de fabricar nuevamente la estructura completa. La guía de ondas tendrá cuatro módulos diferentes: tramos de guías de onda, tramos de guías de onda con posiciones de medida, muestras a estudiar y tapas. Adicionalmente, se diseñó una cavidad acústica acoplable a la guía de ondas destinada a la integración de la fuente sonora. Esta cavidad permite alojar el altavoz de excitación de forma estable y alineada con el eje de propagación de la guía, favoreciendo una inyección controlada de la onda acústica en el interior del sistema. El diseño modular de la cavidad facilita igualmente el desmontaje y reemplazo del transductor, así como la realización de futuras modificaciones geométricas o experimentales.

El diseño geométrico de las muestras y de los diferentes componentes experimentales se realizó mediante el software de diseño asistido por ordenador FreeCAD. Esta herramienta, de libre acceso, permitió desarrollar modelos tridimensionales parametrizados con elevada precisión, facilitando la modificación y optimización de las geometrías durante las distintas etapas del diseño. Asimismo, el uso de diseño paramétrico resultó especialmente útil para adaptar rápidamente dimensiones y configuraciones de los módulos empleados en la guía de ondas y en las cavidades acústicas. Una vez completado el diseño CAD de las piezas, los modelos fueron exportados en formato .stl, compatible con los programas de laminado utilizados en fabricación aditiva.

Los archivos de cada módulo se emplearon para la impresión 3D tanto de la guía de ondas como de la cavidad y de las muestras experimentales, garantizando una adecuada transferencia entre la etapa de diseño y el proceso de fabricación. La fabricación se llevó a cabo mediante impresión 3D utilizando una impresora Formlabs Form 3, lo que permitió obtener una elevada precisión geométrica y un buen acabado superficial en las paredes internas de la guía.

La utilización de fabricación aditiva resultó especialmente ventajosa, ya que permitió desarrollar geometrías personalizadas de manera rápida, económica y con una gran flexibilidad de diseño.

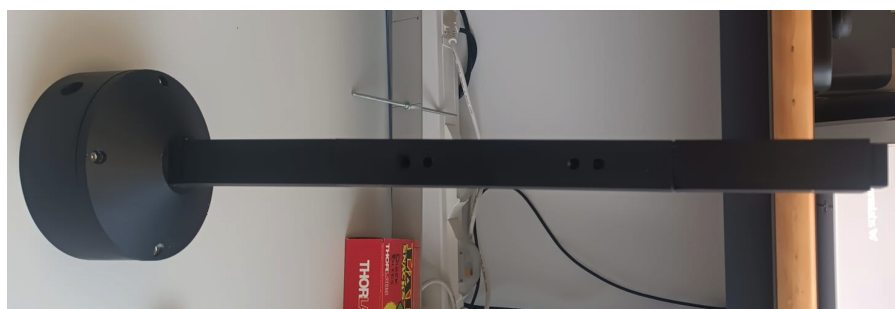


Figura 3.2: Guía de onda formada por la cavidad para la fuente, y cuatro módulos, dos de guía de ondas, y dos de guía de ondas con posiciones de medida.

3.4. Sistema experimental

Para la medida experimental de los coeficientes de reflexión (R) y transmisión (T) en la guía de ondas modular se empleó un sistema de adquisición y generación acústica controlado mediante *Matlab*. La generación de la señal de excitación y la adquisición de las respuestas acústicas se realizaron utilizando la aplicación *Impulse Response App* de *Matlab*, conectada a una tarjeta de audio RME Fireface UFX II, utilizada como interfaz de entrada y salida del sistema experimental. Como señal de excitación se empleó un barrido sinusoidal (*sine sweep*) de 56 s de duración, cubriendo un rango de frecuencias comprendido entre 50 Hz y 12000 Hz. Esta señal permite obtener una elevada relación señal-ruido y una caracterización precisa de la respuesta acústica del sistema en un amplio rango frecuencial. La configuración experimental permitió sincronizar de forma precisa tanto la emisión de

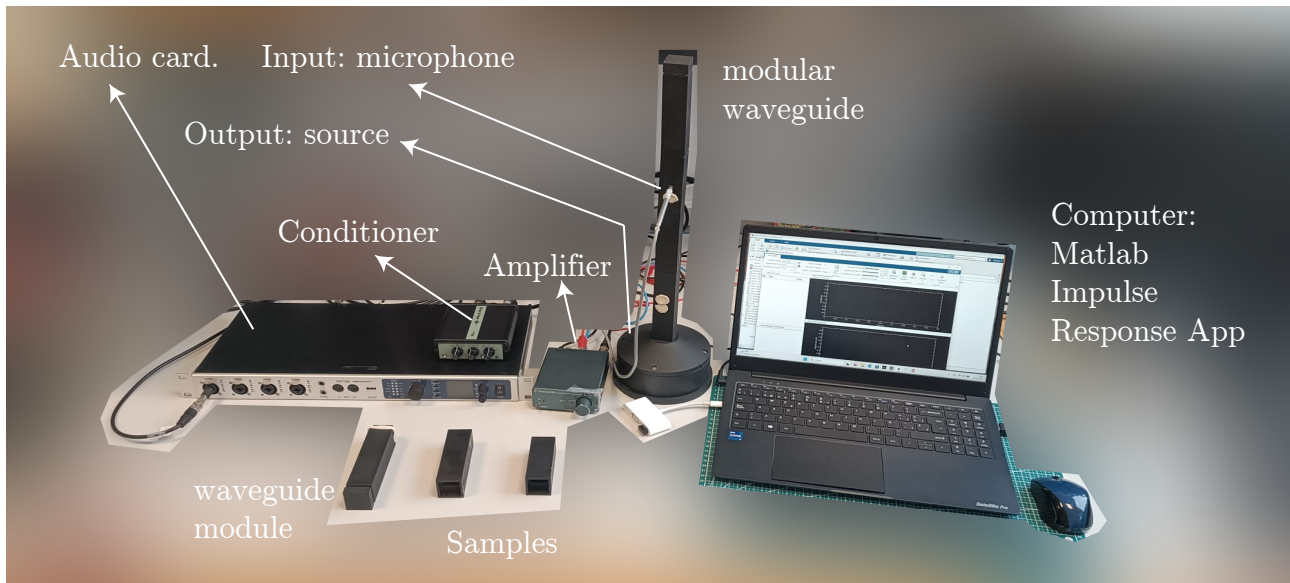


Figura 3.3: Sistema experimental con cada uno de los componentes para la medida de los coeficientes de reflexión y transmisión en la guía.

señales acústicas como la captura de las respuestas medidas en el interior de la guía de ondas.

La adquisición de presión acústica se llevó a cabo mediante un micrófono de 1/4" Brüel & Kjaer Type 2570, cuya señal fue acondicionada utilizando el acondicionador Brüel & Kjaer Type 1708. La excitación acústica de la guía se realizó mediante un altavoz conectado a un amplificador de audio Fosi Audio TPA3116. Todo el proceso de emisión y adquisición fue gestionado desde la aplicación de *Matlab*, permitiendo obtener las funciones de transferencia necesarias para el cálculo experimental de los coeficientes de reflexión y transmisión de las muestras estudiadas.

Capítulo 4

Cavidad Fabry-Pérot: Interferómetro unidimensional

4.1. Planteamiento del problema

El propósito de este capítulo es analizar el comportamiento de la primera estructura experimental diseñada y fabricada en este trabajo: una cavidad resonante de tipo Fabry-Pérot, caracterizada por un estrechamiento central que conecta dos secciones de mayor área.

El diseño de esta guía responde a dos objetivos fundamentales:

En primer lugar, servir como caso de referencia para validar el montaje experimental y los procedimientos de medida, ya que sus propiedades teóricas (resonancias de Fabry-Pérot) son bien conocidas y fácilmente modelables mediante el método de la matriz de transferencia.

En segundo lugar, permitir la comparación directa entre la teoría desarrollada en el Capítulo 2 y los resultados experimentales reales, evaluando así el impacto de las pérdidas viscotérmicas y las imperfecciones geométricas introducidas por la impresión 3D.

Esta guía está compuesta por tres tramos diferenciados (ver Figura 4.1.):

- Un tramo de entrada de sección cuadrada ancha (altura $h_1 = 2$ cm).
- Un estrechamiento central de longitud $L = 6$ cm y altura reducida $h_2 = 0.5$ cm.
- Un tramo de salida idéntico al de entrada (simetría).

La sección transversal es cuadrada en todos los tramos, con el mismo ancho que la altura. Esta geometría garantiza la propagación de ondas planas en el rango de frecuencias de interés (hasta aproximadamente 8.6 kHz), manteniendo únicamente el modo fundamental (plano) propagativo.

El estrechamiento central actúa como una cavidad de Fabry-Pérot. Los cambios bruscos de sección en $x = 0$ y $x = L$ introducen reflexiones parciales debido al contraste de impedancias.

Por tanto, el coeficiente de reflexión en cada interfaz (sección ancha $\rightarrow$ estrecha) viene dado por la expresión (2.42):

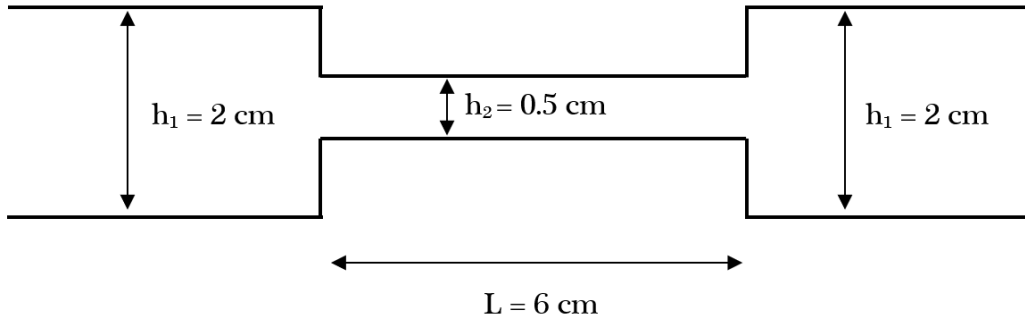


Figura 4.1: Esquema de la cavidad Fabry-Perot. Se aprecian las secciones anchas (izquierda y derecha, altura $h_1 = 2$ cm) y el estrechamiento central de longitud $L = 6$ cm y altura $h_2 = 0.5$ cm.

$$R_{\text{interfaz}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1},$$

donde $Z_1 = \rho_1 c_1 / S_1$ es la impedancia de la sección ancha y $Z_2 = \rho_2 c_2 / S_2$ la del estrechamiento. Dado que $S_2 < S_1$, se tiene $Z_2 > Z_1$ ya que el fluido es el mismo en cada parte de la guía de ondas y $R_{\text{interfaz}} > 0$ (reflexión sin cambio de fase).

El sistema completo (sección ancha – estrechamiento – sección ancha) es análogo al Problema 2 (Sec. 2.2.2) del Capítulo 2 (capa finita entre dos medios idénticos), donde el medio 1 es la sección ancha y el medio 2 es el estrechamiento. Por tanto, los coeficientes de reflexión y transmisión globales vienen dados por las ecuaciones (2.50) y (2.51), particularizadas con $k_1 = k_2 = k$ (mismo medio, aire) y con el contraste de impedancias debido a la diferencia de secciones.

Las resonancias de Fabry-Pérot ocurren cuando la longitud del estrechamiento L es un múltiplo entero de medias longitudes de onda:

$$kL = n\pi \quad \Rightarrow \quad L = n \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

donde L es la longitud de la cavidad (con posibles correcciones por efecto de los extremos). Para $L = 0.06$ m y $c = 343$ m/s:

$$f_n = n \times 2858 \text{ Hz} \approx 2858, 5717, 8575, 11433, \dots \text{ Hz}.$$

A estas frecuencias, la cavidad entra en resonancia: la transmisión presenta máximos (idealmente $|T|^2 = 1$ si las pérdidas fueran nulas) y la reflexión presenta mínimos (idealmente $|R|^2 = 0$).

4.2. Resolución

Simulación teórica mediante TMM

La resolución numérica del problema se aborda de forma sistemática mediante el algoritmo desarrollado en Python en la función creada `calcular_TMM`, que automatiza el proceso de la siguiente manera: la función recibe como argumentos de entrada un vector con las frecuencias de análisis, las propiedades del medio exterior (Z_0 y c_0), y la lista de capas internas que conforman la guía con sus respectivos parámetros geométricos (ρ , c , h , L). Para cada frecuencia y para cada capa de la lista, el algoritmo computa de forma iterativa el producto de las matrices de transferencia correspondientes.

A diferencia de un modelo puramente ideal, el algoritmo integra de manera nativa los efectos disipativos del conducto descritos en la Sección 2.7, incorporando de este modo las pérdidas viscotérmicas en la capa límite microscópica de las paredes de la guía.

A partir de la ejecución del modelo numérico para esta geometría específica, se extraen los coeficientes complejos R y T . Con el fin de evaluar la física del interferómetro, se analiza la respuesta del sistema a través de sus componentes reales, imaginarias y energéticas.

En la Fig. 4.2 se representan teóricamente las partes reales (a) e imaginarias (b) de los coeficientes de reflexión y transmisión en función de la frecuencia. En (c) se muestran los módulos al cuadrado de dichos coeficientes para el caso ideal sin pérdidas, y en (d) se representan los valores absolutos junto con la absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$.

Se puede observar que aproximadamente en las frecuencias de resonancia (2858, 5717, 8575, 11433, ... Hz) se encuentran máximos de transmisión y mínimos de reflexión, verificando así lo calculado teóricamente y, por tanto, la validez del algoritmo implementado. Además, los picos son anchos porque los saltos de impedancia no son muy fuertes, es decir, las impedancias no son demasiado dispares, por lo que la energía entra y sale de la cavidad con facilidad.

Medidas experimentales

El montaje experimental para la caracterización de la cavidad Fabry-Perot sigue el esquema descrito en el Capítulo 3. La guía se coloca entre dos tramos de guía de onda de igual sección ancha ($2 \times 2 \text{ cm}^2$), con un altavoz en un extremo y un micrófono móvil que recorre las posiciones de medida. Se utiliza el método de la función de transferencia para determinar los coeficientes de reflexión y transmisión complejos en función de la frecuencia.

El barrido de frecuencias cubre el rango de 50 Hz a 8 kHz, con una resolución de 1 Hz. Para cada frecuencia, se adquiere la respuesta impulsional y se extraen las amplitudes complejas de las ondas incidente, reflejada y transmitida.

4.3. Resultados

Con el objeto de validar la precisión del modelo numérico y verificar el impacto real de las pérdidas, los coeficientes teóricos se contrastan con las curvas medidas

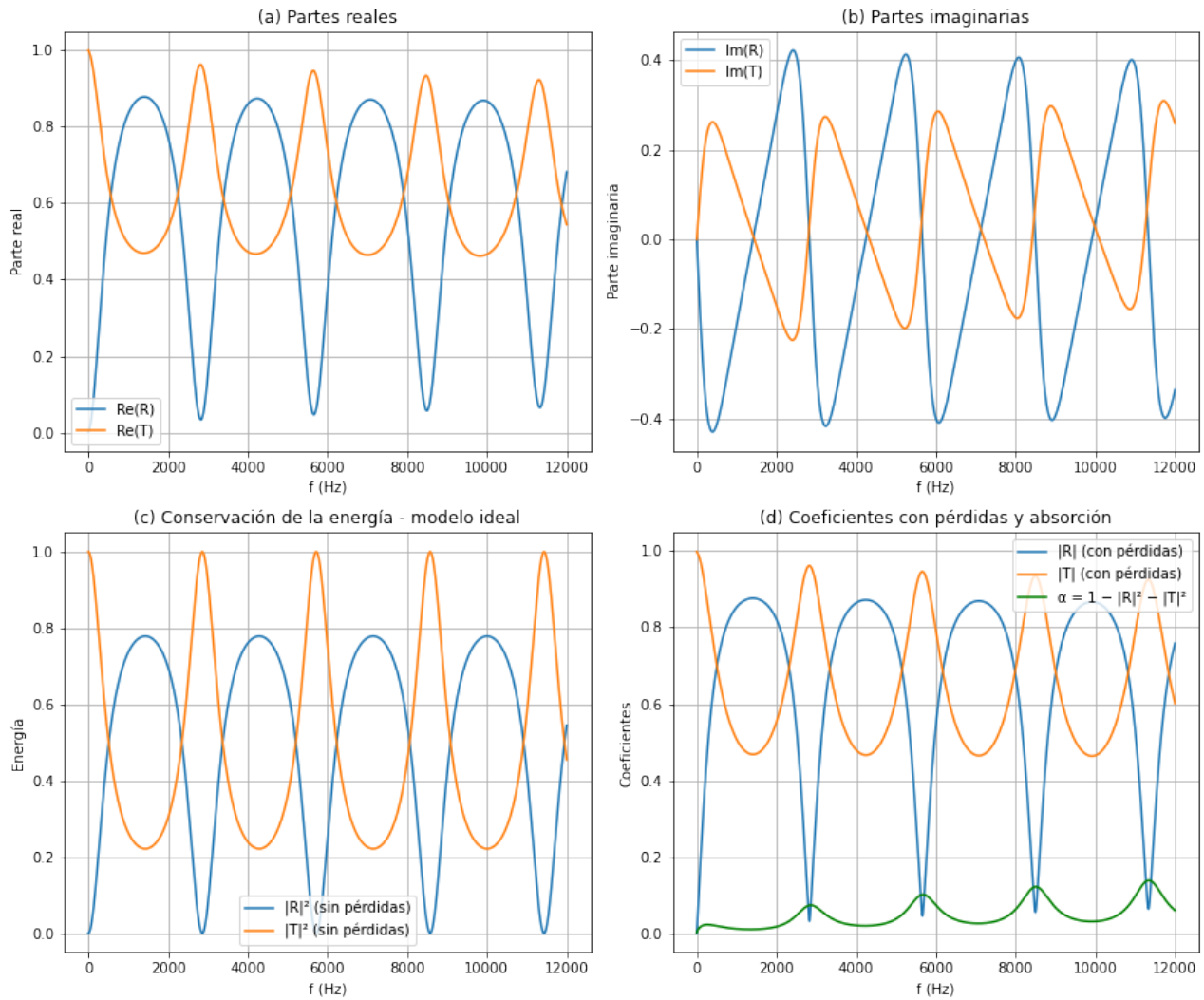


Figura 4.2: Coeficientes de reflexión y transmisión teóricos para la cavidad Fabry-Perot. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado para el caso sin pérdidas, y (d) valores absolutos junto con $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$.

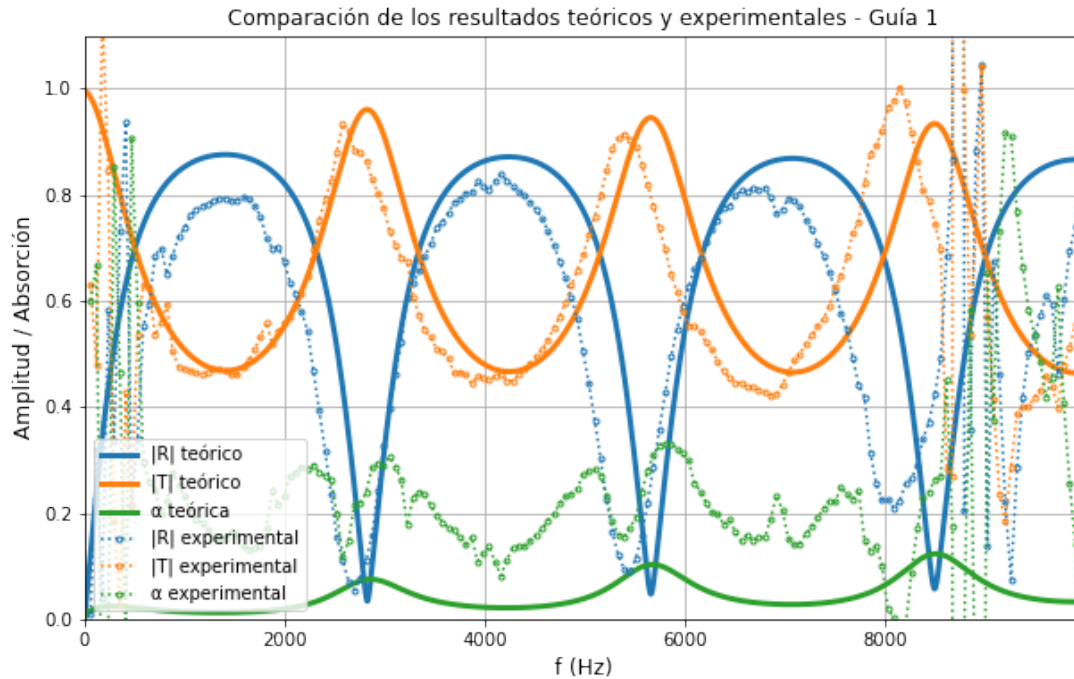


Figura 4.3: Validación experimental de la cavidad Fabry-Perot. Comparación entre los módulos teóricos calculados por TMM con pérdidas (líneas continuas) y los módulos medidos experimentalmente en el laboratorio (líneas de puntos). También se incluye la absorción tanto teórica como experimental.

experimentalmente en el banco de ensayos de laboratorio.

La Fig. 4.2 presenta los resultados teóricos obtenidos mediante el método de la matriz de transferencia para la cavidad Fabry-Pérot. En las Figs. 4.2(a) y 4.2(b) se muestran las partes real e imaginaria de los coeficientes de reflexión y transmisión, respectivamente. Se observa cómo en las proximidades de las frecuencias de resonancia ($f_n \approx 2858, 5717, 8575, 11433$ Hz) las partes imaginarias cruzan por cero y las partes reales experimentan variaciones bruscas, comportamiento característico de sistemas resonantes. La Fig. 4.2(c) representa los coeficientes de energía para el caso ideal sin pérdidas, donde se verifica que $|R|^2 + |T|^2 = 1$ en todo el rango de frecuencias, cumpliéndose así la conservación de la energía. La Fig. 4.2(d) muestra los coeficientes con pérdidas viscotérmicas junto con la absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$. Se aprecia cómo los picos de transmisión no alcanzan la unidad ($|T|^2 \approx 0.85-0.90$ en resonancia) y los mínimos de reflexión no son nulos ($|R|^2 \approx 0.10-0.15$), debido a la disipación de energía en las paredes del estrechamiento. La curva de absorción presenta máximos precisamente en las frecuencias de resonancia, donde el confinamiento del campo acústico en el interior de la cavidad intensifica la interacción de la onda con las paredes, incrementando las pérdidas por viscosidad y conductividad térmica. Fuera de las resonancias, la absorción es prácticamente nula, lo que confirma que el mecanismo de disipación está directamente ligado al confinamiento energético.

La Figura 4.3 superpone los resultados teóricos (líneas continuas) con las medidas experimentales (líneas de puntos) para la cavidad Fabry-Pérot, incluyendo también la absorción tanto teórica como experimental. De la comparación se extraen las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se observan máximos de transmisión (y mínimos de reflexión) en frecuencias que coinciden, dentro del error experimental, con las previstas teóricamente $f_n \approx n \times 2858$ Hz. La primera resonancia se encuentra aproximadamente en 2850 Hz, la segunda en 5710 Hz y la tercera en 8560 Hz. Este acuerdo confirma que el sistema se comporta efectivamente como un interferómetro de Fabry-Pérot.

En segundo lugar, las amplitudes de los picos experimentales son ligeramente inferiores a las predichas por la teoría: $|T|_{\text{máx}}^2 \approx 0.85\text{--}0.90$ frente al valor ideal unitario, y $|R|_{\text{mín}}^2 \approx 0.10\text{--}0.15$ frente al cero ideal. Esta discrepancia se atribuye principalmente a las pérdidas viscotérmicas en las paredes del estrechamiento, donde la altura reducida de 0.5 cm magnifica los efectos de capa límite, y a pequeñas imperfecciones geométricas introducidas durante la impresión 3D.

En tercer lugar, la absorción experimental $\alpha_{\text{exp}} = 1 - |R|^2 - |T|^2$ sigue la misma tendencia que la teórica, con máximos en las resonancias. El valor ligeramente superior de la absorción experimental respecto a la teórica indica que existen mecanismos disipativos adicionales no contemplados en el modelo, como la rugosidad superficial de las paredes impresas en 3D, pequeñas reflexiones parásitas en las uniones entre módulos o la posible excitación de modos evanescentes en las transiciones bruscas.

En cuarto lugar, se verifica experimentalmente que $|R|^2 + |T|^2 < 1$ en todo el rango de frecuencias, con un valor medio de aproximadamente 0.90–0.92, lo que indica que alrededor del 8–10 % de la energía incidente se disipa en el sistema. La absorción es máxima en las resonancias y prácticamente nula fuera de ellas, confirmando que el confinamiento energético es el principal responsable de la disipación viscotérmica.

Finalmente, las frecuencias de resonancia experimentales presentan un pequeño desplazamiento hacia frecuencias ligeramente inferiores respecto a las teóricas. Este desplazamiento puede deberse a la corrección de extremo (efecto de masa añadida) en las transiciones bruscas entre las secciones anchas y el estrechamiento, así como a la variación de la velocidad del sonido efectiva por las pérdidas térmicas. Adicionalmente, en los resultados experimentales alrededor de 8500 Hz se observan saltos bruscos en los coeficientes de reflexión y transmisión, así como en la absorción. Esto es debido a la frecuencia de corte introducida por la distancia de medida entre micrófonos (1.5 cm), que limita la validez de la aproximación de onda plana por encima de ~ 8.6 kHz. Este efecto aparece en todos los experimentos de este trabajo y debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados en frecuencias elevadas.

Los resultados obtenidos para la cavidad Fabry-Perot validan tanto el montaje experimental como el modelo teórico con pérdidas viscotérmicas. La concordancia entre la teoría y el experimento es satisfactoria, especialmente en las primeras resonancias. Las discrepancias residuales pueden atribuirse a:

- Imperfecciones geométricas de la impresión 3D (rugosidad superficial en las paredes del estrechamiento, desviaciones dimensionales de la altura 0.5 cm).



- Pequeñas reflexiones parásitas en las uniones entre módulos de la guía.
- Posibles contribuciones de modos evanescentes en las proximidades de las frecuencias de corte y en las transiciones bruscas.

Este estudio de la cavidad Fabry-Perot sirve como punto de partida y referencia para el análisis de las configuraciones más complejas que se presentan en los Capítulos 5 y 6. La comprensión de su comportamiento resonante y de las fuentes de discrepancia entre teoría y experimento es esencial para interpretar correctamente los resultados de estructuras más elaboradas.

Capítulo 5

Cavidad resonante

5.1. Planteamiento del problema

En este capítulo se aborda el estudio de la segunda estructura diseñada y fabricada en este trabajo: una guía de ondas formada por un ensanchamiento central de mayor sección flanqueado por dos estrechamientos laterales. Esta configuración es simétrica y está diseñada para estudiar el efecto de un cambio de impedancia localizado en la propagación de ondas acústicas.

Para el modelado de esta estructura se conceptualiza como un medio multicapa; el sistema consta de una región de entrada y una de salida, ambas consistentes en conductos semi-infinitos que albergan aire en condiciones estándar. Entre estos accesos se encuentra la estructura resonante, cuyas capas interiores quedan unívocamente definidas por su respectiva longitud específica y su sección transversal.

A diferencia de la cavidad Fabry-Perot analizada en el Capítulo anterior (que presentaba un único estrechamiento central rodeado de secciones anchas), esta guía invierte la geometría: las secciones estrechas están en los extremos y la sección ancha en el centro. Este diseño permite explorar fenómenos de interferencia y resonancia en una cavidad con diferente relación de impedancias.

Esta guía se compone de tres tramos de aire con diferentes alturas (y por tanto diferentes áreas transversales). El esquema de la guía se puede ver en la Fig. 5.1.

La elección de una capa central ancha de 4 cm de longitud y 2 cm de altura, flanqueada por dos estrechamientos de 1 cm de longitud y 0.5 cm de altura, permite estudiar cómo una cavidad de baja impedancia (sección ancha) acoplada a dos guías de alta impedancia (secciones estrechas) modifica la transmisión y reflexión de ondas. Los valores de cada

Tabla 5.1: Parámetros geométricos de la guía resonante

Parámetro	Capa 1 (izq.)	Capa 2 (centro)	Capa 3 (der.)
Longitud	$L_1 = 1 \text{ cm}$	$L_2 = 4 \text{ cm}$	$L_1 = 1 \text{ cm}$
Altura	$h_1 = 0.5 \text{ cm}$	$h_2 = 2 \text{ cm}$	$h_1 = 0.5 \text{ cm}$
Área transversal	$S_1 = 0.25 \text{ cm}^2$	$S_2 = 4 \text{ cm}^2$	$S_1 = 0.25 \text{ cm}^2$
Longitud total	$L_{\text{total}} = 6 \text{ cm}$		

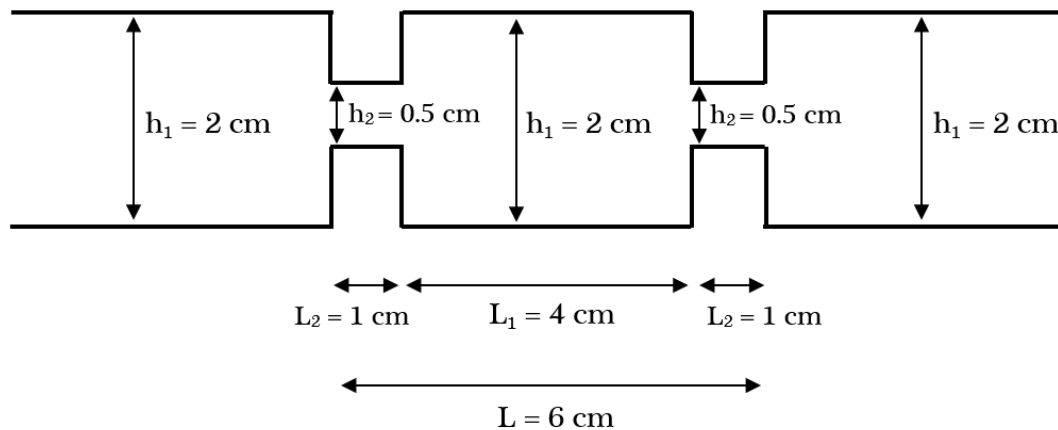


Figura 5.1: Esquema de la guía resonante. Se muestran las tres capas: dos estrechamientos laterales ($L_2 = 1$ cm, $h_2 = 0.5$ cm) y un ensanchamiento central ($L_1 = 4$ cm, $h_1 = 2$ cm). La sección transversal es cuadrada en todos los tramos.

parte de la geometría se pueden ver en la Tabla 5.1

La impedancia característica de una guía de ondas planas es inversamente proporcional al área de la sección transversal:

$$Z = \frac{\rho c}{S} \propto \frac{1}{h}. \quad (5.1)$$

Por tanto, las capas estrechas ($h_2 = 0.5$ cm) tienen una impedancia alta, mientras que la capa ancha central ($h_1 = 2$ cm) tiene una impedancia baja. El contraste de impedancias entre las capas es considerable, por lo que se esperan reflexiones significativas en las interfaces entre las capas.

Las resonancias principales del sistema estarán determinadas por la longitud de la capa ancha central ($L_1 = 4$ cm), que actúa como una cavidad de Fabry-Pérot. Sus frecuencias de resonancia (para el modo fundamental) son:

$$f_n = \frac{nc}{2L_2} = n \times \frac{343}{0.08} = n \times 4287.5 \text{ Hz} \approx 4288, 8575, 12863, \dots \text{ Hz}.$$

Sin embargo, debido al acoplamiento con las capas estrechas laterales (que también tienen su propia longitud resonante), pueden aparecer otras frecuencias de resonancia adicionales, así como una modulación de la respuesta.

5.2. Resolución

Simulaciones teóricas mediante TMM

La resolución del problema y la obtención de los espectros de transmisión y reflexión se ha llevado a cabo de manera computacional mediante la función `calcular_TMM`, desarrollada

en Python específicamente para este trabajo, y que ya se utilizó y se explicó en el Capítulo 4. La función calcula la matriz de transferencia total multiplicando las matrices individuales de cada capa:

$$M_{\text{total}} = M(L_1, h_1) \cdot M(L_2, h_2) \cdot M(L_1, h_1),$$

y a partir de ella obtiene los coeficientes de reflexión y transmisión mediante las Ecs. (2.55).

Las pérdidas viscotérmicas se incorporan automáticamente en cada capa a través del modelo de Stinson (Sección 2.7), que modifica la densidad efectiva $\rho_e(\omega)$ y el módulo de compresibilidad efectivo $\kappa_e(\omega)$ en funciones complejas de la frecuencia y de la altura de cada capa. Es especialmente relevante en las capas estrechas ($h_2 = 0.5$ cm), en las que los efectos de capa límite son más pronunciados.

Los resultados de esta simulación teórica se pueden ver en la Fig. 5.2, donde se han representado gráficamente las partes reales de R y T , sus partes imaginarias, sus módulos al cuadrado para el caso ideal sin pérdidas, y sus valores absolutos además de la absorción, todo en función de la frecuencia hasta los 12 kHz.

Medidas experimentales

El montaje experimental para la caracterización de esta guía es análogo al descrito en el Capítulo 2. La guía se coloca entre dos tramos de guía de onda de sección ancha (2×2 cm²), que coinciden con la sección de la capa central. Un altavoz en un extremo genera la excitación, y un micrófono móvil recorre las posiciones de medida. Se utiliza el método de la función de transferencia para determinar los coeficientes de reflexión y transmisión complejos en función de la frecuencia.

De hecho, se procede de la misma manera que para la cavidad Fabry-Perot del Capítulo 3, ya que al haber diseñado el sistema 3D de manera modular, resulta muy sencillo intercambiar la pieza de la guía anterior por la de esta guía. Solo hay que sustituir la pieza central, pues el resto de la estructura es una guía rectangular simple de área 2×2 cm².

5.3. Resultados

Para evaluar la capacidad predictiva del modelo computacional desarrollado, se han comparado los espectros teóricos frente a las medidas realizadas en el experimento. La Figura 5.2 presenta los resultados teóricos obtenidos mediante el método de la matriz de transferencia para la guía resonante. En las Figs. 5.2(a) y 5.2(b) se muestran las partes real e imaginaria de los coeficientes de reflexión y transmisión, respectivamente. Se observan oscilaciones características de interferencias entre las reflexiones en las múltiples interfaces, así como cruces por cero de las partes imaginarias en las proximidades de las resonancias. La Fig. 5.2(c) representa los coeficientes de energía para el caso ideal sin pérdidas, donde se verifica que $|R|^2 + |T|^2 = 1$ en todo el rango de frecuencias, cumpliéndose así la conservación de la energía. La Fig. 5.2(d) muestra los coeficientes con pérdidas viscotérmicas junto con la absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$, que presenta máximos en las proximidades de las frecuencias resonantes, donde el confinamiento energético es máximo.

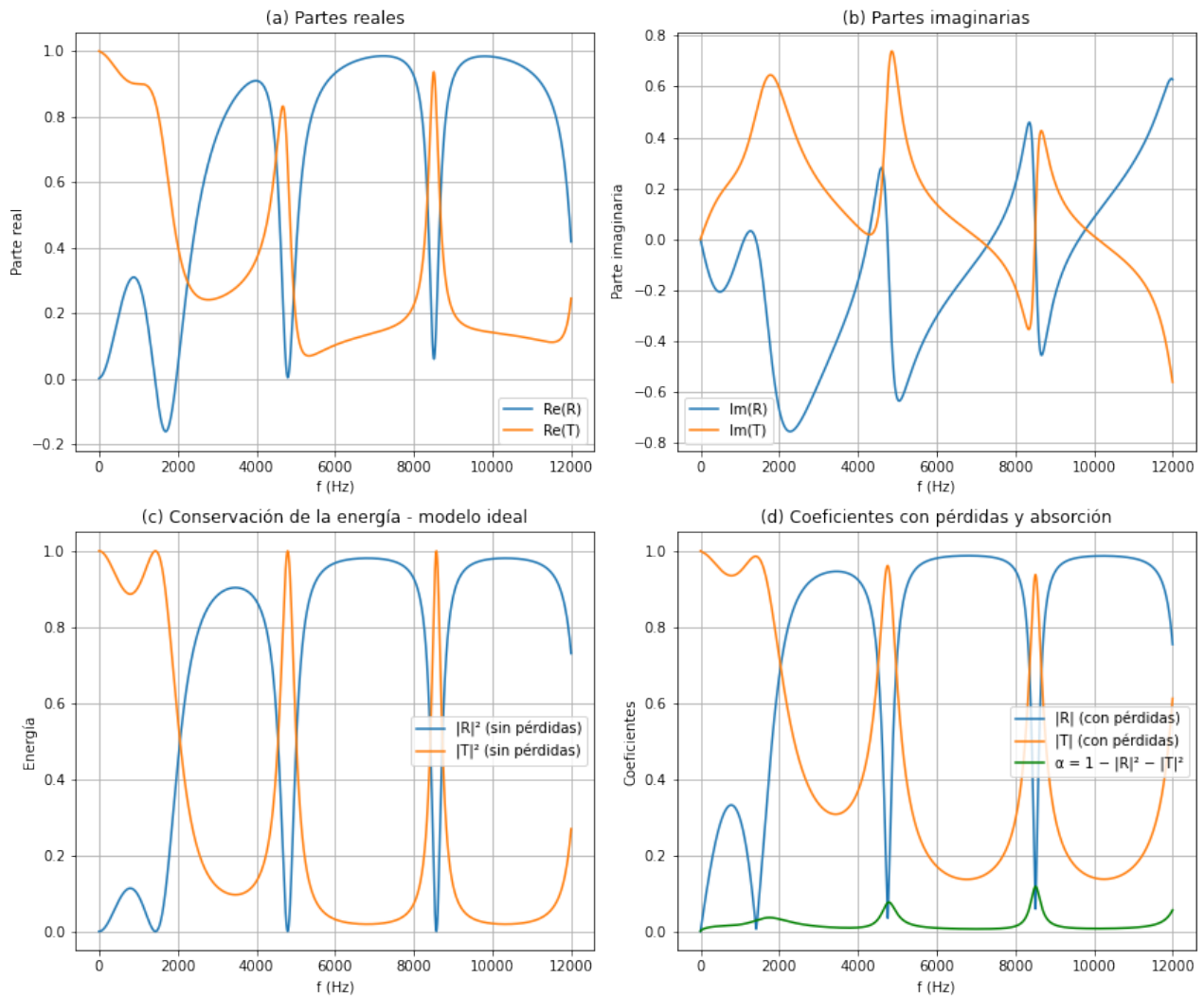


Figura 5.2: Coeficientes de reflexión R y transmisión T para la guía resonante en función de la frecuencia, obtenidos mediante simulación TMM. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado para el caso sin pérdidas, y (d) valores absolutos considerando las pérdidas, también se muestra la absorción α .

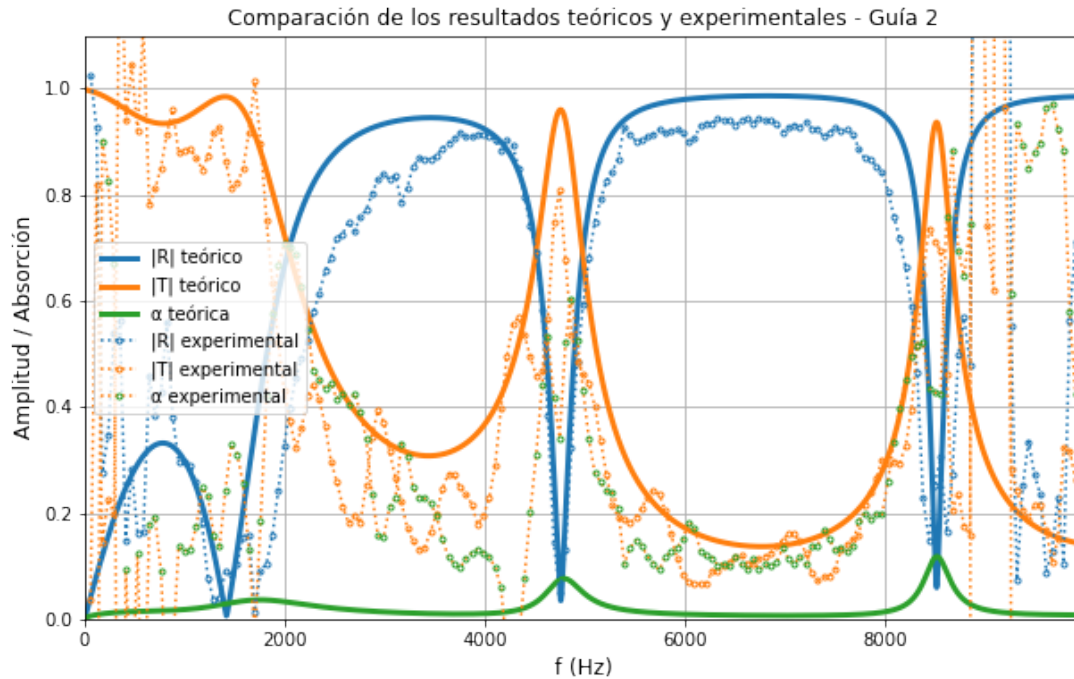


Figura 5.3: Comparación de los coeficientes de transmisión $|T|$ y reflexión $|R|$ teóricos (líneas continuas) y experimentales (puntos) para la guía resonante. Se incluyen las cuatro curvas: $|R|_{\text{teo}}$, $|T|_{\text{teo}}$, $|R|_{\text{exp}}$, $|T|_{\text{exp}}$. También se incluye la absorción tanto teórica como experimental.

La Figura 5.3 superpone los resultados teóricos (líneas continuas) con las medidas experimentales (marcas de puntos) para la guía resonante, incluyendo también la absorción tanto teórica como experimental. De la comparación se extraen las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se observan máximos de transmisión (y mínimos de reflexión) en frecuencias cercanas a $f \approx 4300$ Hz y $f \approx 8600$ Hz, que corresponden a las resonancias de media onda de la capa ancha central ($L_2 = 4$ cm). Estas frecuencias son las esperadas teóricamente ($f_1 = 4288$ Hz, $f_2 = 8575$ Hz), confirmando que la cavidad central actúa como un interferómetro de Fabry-Pérot.

En segundo lugar, las capas estrechas laterales ($L_2 = 1$ cm, $h_2 = 0.5$ cm) tienen su propia frecuencia de resonancia de cuarto de onda ($f \approx c/(4L_1) = 343/(0.04) = 8575$ Hz), que coincide con la segunda resonancia de la cavidad central. Esto produce un acoplamiento resonante que modifica la amplitud y el ancho de banda de ese pico.

En tercer lugar, el fuerte contraste de impedancias entre las capas estrechas (alta impedancia, $h = 0.5$ cm) y la capa ancha central (baja impedancia, $h = 2$ cm) provoca que la transmisión máxima sea inferior a la unidad incluso en las resonancias ($|T|^2 \approx 0.75-0.85$), ya que parte de la energía se refleja en las interfaces y otra parte se disipa por efectos viscotérmicos. La absorción experimental $\alpha_{\text{exp}} = 1 - |R|^2 - |T|^2$ sigue la misma tendencia que la teórica, con máximos en las resonancias, alcanzando valores del orden de

$\alpha \approx 0.10\text{--}0.15$ en los picos. El valor ligeramente superior de la absorción experimental respecto a la teórica indica la presencia de mecanismos disipativos adicionales.

En cuarto lugar, la teoría con pérdidas viscotérmicas reproduce cualitativamente las resonancias observadas, aunque las amplitudes experimentales son ligeramente inferiores a las teóricas. Las discrepancias pueden atribuirse a diferentes factores: imperfecciones geométricas en las transiciones entre capas (la impresión 3D puede introducir pequeñas rugosidades o desviaciones en las alturas), la excitación de posibles campos evanescentes locales no contemplados en la aproximación unidimensional de ondas planas, pérdidas viscotérmicas ligeramente superiores a las predichas por el modelo de Stinson, (especialmente en las capas estrechas de ($h = 0.5\text{ cm}$) donde el flujo es más complejo), y pequeñas reflexiones parásitas en las uniones entre la guía y los tramos de medida. Adicionalmente, alrededor de 8500 Hz se observan saltos bruscos en los resultados experimentales debido a la frecuencia de corte introducida por la distancia de medida entre micrófonos.

En quinto lugar, la simetría geométrica de la guía se refleja en la simetría de las curvas de reflexión y transmisión, aunque en la práctica las pequeñas asimetrías de fabricación pueden romper ligeramente esta simetría. Además, se verifica experimentalmente que $|R|^2 + |T|^2 < 1$ en todo el rango de frecuencias, con un valor medio similar al de las otras guías (aproximadamente 0.88–0.92), lo que indica que las pérdidas son comparables.

La guía resonante representa un caso interesante de cavidad con ensanchamiento central, cuyo estudio ha permitido comprender cómo el contraste de impedancias afecta a la transmisión y reflexión, y cómo las resonancias de las diferentes partes del sistema pueden acoplarse.

La capacidad de la función `calcular_TMM` para manejar capas con diferentes alturas (y por tanto diferentes impedancias) ha sido validada experimentalmente. Este estudio sienta las bases para el siguiente capítulo, donde se abordará la última guía: una estructura periódica que presenta fenómenos de bandas prohibidas (band gaps) y requiere el uso del teorema de Bloch para su análisis.

Capítulo 6

Cristales fonónicos

6.1. Sistemas periódicos 1D y relación de dispersión

El estudio de la propagación de ondas en medios con propiedades periódicas constituye uno de los pilares fundamentales de la física del estado sólido y de la ingeniería de materiales. Cuando una onda acústica se propaga a través de un conducto cuya sección transversal varía de forma periódica en el espacio con un período o constante de red a , el sistema deja de comportarse como un medio homogéneo y pasa a denominarse cristal fonónico unidimensional. En estas estructuras, la periodicidad espacial de la impedancia acústica altera drásticamente la relación de dispersión convencional de las ondas planas.

Para describir matemáticamente este fenómeno en un cristal fonónico ideal e infinito, se recurre al teorema de Bloch. Este teorema establece que las soluciones de la ecuación de ondas para un medio periódico interconectan la presión acústica en posiciones separadas por un período mediante un factor de fase multiplicativo. De este modo, el campo de presiones satisface la condición de que la presión en una coordenada desplazada una distancia a es idéntica a la presión en la coordenada original multiplicada por una fase exponencial que depende del vector de onda de Bloch, el cual actúa como el número de onda efectivo del medio periódico.

Para aplicar el teorema de Bloch en el formalismo de la matriz de transferencia, consideremos una celda unidad del cristal fonónico, caracterizada por su matriz de transferencia $\mathbf{T}$, que relaciona el vector de estado acústico (presión y velocidad) entre los extremos de la celda:

$$\begin{pmatrix} p(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix}, \quad (6.1)$$

donde L es la longitud de la celda unidad.

El teorema de Bloch establece que, en un medio periódico infinito, la solución de la ecuación de ondas en una posición desplazada una constante de red L difiere de la solución en la posición original únicamente por un factor de fase:

$$p(x + L) = e^{iKL} p(x), \quad v(x + L) = e^{iKL} v(x), \quad (6.2)$$

donde K es el vector de onda de Bloch, que actúa como el número de onda efectivo del medio periódico.

Aplicando esta condición periódica a los extremos de la celda unidad, tenemos que el vector de estado en $x = 0$ es igual al vector en $x = L$ multiplicado por el factor de fase:

$$\begin{pmatrix} p(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = e^{iKL} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

Combinando esta expresión con la matriz de transferencia de la celda unidad, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$e^{iKL} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix}. \quad (6.4)$$

Reordenando términos,

$$\begin{pmatrix} T_{11} - e^{iKL} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} - e^{iKL} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p(L) \\ v(L) \end{pmatrix} = 0. \quad (6.5)$$

Para que existan soluciones no triviales, el determinante de la matriz debe anularse:

$$\det \begin{pmatrix} T_{11} - e^{iKL} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} - e^{iKL} \end{pmatrix} = 0. \quad (6.6)$$

Desarrollando el determinante tenemos

$$(T_{11} - e^{iKL})(T_{22} - e^{iKL}) - T_{12}T_{21} = 0. \quad (6.7)$$

Teniendo en cuenta que $\det(\mathbf{T}) = T_{11}T_{22} - T_{12}T_{21} = 1$ (propiedad de conservación de la energía en sistemas sin pérdidas), la expresión se simplifica a:

$$e^{2iKL} - (T_{11} + T_{22})e^{iKL} + 1 = 0. \quad (6.8)$$

Dividiendo por e^{iKL} :

$$e^{iKL} + e^{-iKL} = T_{11} + T_{22}. \quad (6.9)$$

Utilizando la identidad de Euler $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$, se obtiene la relación de dispersión del cristal fonónico:

$$\cos(KL) = \frac{T_{11} + T_{22}}{2} = \frac{\text{Tr}(\mathbf{T})}{2}. \quad (6.10)$$

Por tanto, la traza de la matriz de transferencia de una celda unidad determina completamente la relación de dispersión del cristal fonónico. En las bandas de conducción, donde $|\text{Tr}(\mathbf{T})| \leq 2$, el vector de onda de Bloch K es real y la onda se propaga a través de la estructura. En cambio, en las bandas prohibidas, donde $|\text{Tr}(\mathbf{T})| > 2$, el vector de onda K adquiere una parte imaginaria no nula, lo que corresponde a modos evanescentes que decaen exponencialmente y no pueden propagar energía.

Como ejemplo ilustrativo, consideremos una celda unidad compuesta por dos capas homogéneas de longitudes L_1 y L_2 , e impedancias características Z_1 y Z_2 . La matriz de transferencia de la celda es el producto de las matrices individuales:

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_2 \cdot \mathbf{T}_1. \quad (6.11)$$

Para el caso particular de una celda simétrica con dos capas de igual impedancia (como las secciones alternas del cristal fonónico estudiado en este trabajo), los elementos diagonales de la matriz de transferencia total son:

$$T_{11} = \cos(kL_1) \cos(kL_2) - \frac{Z_1}{Z_2} \sin(kL_1) \sin(kL_2), \quad (6.12)$$

$$T_{22} = \cos(kL_1) \cos(kL_2) - \frac{Z_2}{Z_1} \sin(kL_1) \sin(kL_2). \quad (6.13)$$

De este modo, la relación de dispersión queda:

$$\cos(KL) = \cos(kL_1) \cos(kL_2) - \frac{1}{2} \left(\frac{Z_1}{Z_2} + \frac{Z_2}{Z_1} \right) \sin(kL_1) \sin(kL_2). \quad (6.14)$$

Esta expresión muestra cómo el contraste de impedancias entre las dos capas determina la apertura de las bandas prohibidas: cuanto mayor es la diferencia entre Z_1 y Z_2 , más amplio es el rango de frecuencias para el cual $|\cos(KL)| > 1$, es decir, el band gap.

La aplicación de esta condición de periodicidad a las matrices de transferencia de una celda unidad elemental permite deducir la relación de dispersión del cristal fonónico, la cual vincula la frecuencia angular de la onda con el vector de onda de Bloch. Debido a la naturaleza periódica del factor de fase, la relación de dispersión resulta ser una función periódica en el espacio recíproco. Por esta razón, el análisis completo de la propagación de ondas puede restringirse exclusivamente a la denominada primera zona de Brillouin, un intervalo simétrico del vector de onda definido entre los valores límites negativo y positivo de π partido por la constante de red.

En los límites de la primera zona de Brillouin se manifiesta la condición de Bragg. Cuando la longitud de onda acústica es comparable al doble del período de la estructura, las reflexiones sucesivas producidas en cada una de las interfaces de discontinuidad geométrica se acoplan en fase, dando lugar a un fenómeno de interferencia destructiva global para la onda transmitida. La frecuencia a la cual ocurre este acoplamiento constructivo de las ondas reflejadas se define como la frecuencia de Bragg. En el entorno de esta frecuencia, la relación de dispersión no posee soluciones reales para el vector de onda de Bloch, lo que significa que el vector de onda se vuelve puramente complejo.

La aparición de un vector de onda complejo con una componente imaginaria no nula implica que las ondas sufren una atenuación exponencial a medida que intentan penetrar en la estructura, impidiendo la propagación de energía a través del medio. Estos rangos de frecuencia donde la transmisión está completamente inhibida se conocen como bandas prohibidas o *band gaps*. En un cristal fonónico infinito, el aislamiento dentro del *band gap* es total, mientras que en sistemas reales finitos este fenómeno se manifiesta como una intensa atenuación en el espectro de transmisión, cuya profundidad y nitidez dependen del número de celdas unidad concatenadas.

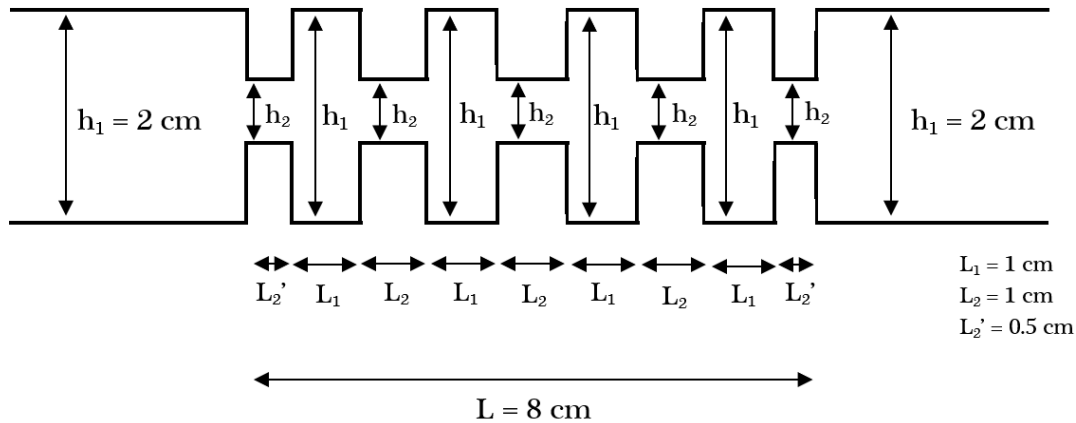


Figura 6.1: Esquema de la guía cristal fonónico. Se muestran las cuatro celdas unidad:

6.2. Planteamiento del problema

En este capítulo se traslada el fundamento teórico de los sistemas periódicos infinitos a un escenario práctico y realizable en el laboratorio mediante el diseño y caracterización de un cristal fonónico finito. El sistema objeto de estudio consiste en una guía de onda cuya estructura interna está constituida por la repetición secuencial de una celda unidad elemental que combina tramos de diferentes secciones transversales, generando así la periodicidad geométrica necesaria para activar la difracción de Bragg en el rango de frecuencias de interés.

El planteamiento del problema se aborda desde una perspectiva unidimensional utilizando la aproximación de ondas planas. Para evaluar el comportamiento de este cristal fonónico finito, la estructura periódica se integra en un entorno de simulación donde se conecta a una guía de acceso inicial y a una guía de acceso final, ambas de longitud semi-infinita. Estas regiones de entrada y salida representan las condiciones de contorno del medio libre y están acopladas a las propiedades del aire en condiciones estándar de laboratorio, caracterizado por su impedancia acústica libre y la velocidad de propagación del sonido. En la Fig. 6.1 se muestra un esquema de la geometría de este sistema.

El objetivo principal es modelar computacionalmente los espectros de reflexión y transmisión globales de esta estructura para verificar la formación efectiva del *band gap*. A través de este planteamiento, se busca analizar cómo la presencia de un número finito de celdas unidad afecta a la selectividad frecuencial del cristal fonónico y evaluar cuantitativamente el papel que desempeñan las pérdidas disipativas en los límites de la banda prohibida y en las bandas de conducción adyacentes.

6.3. Resolución

La resolución numérica del cristal fonónico finito se realiza, al igual que en los Capítulos 3 y 4, de manera sistemática a través de la función computacional `calcular_TMM` desarrollada en Python. Este algoritmo automatiza el cálculo de la respuesta acústica global evitando la

resolución analítica directa de los extensos sistemas de ecuaciones algebraicas que surgirían al imponer manualmente las condiciones de contorno en cada una de las múltiples interfaces de la estructura periódica. La lista de capas que recibe la función `calcular_TMM` para este caso representa fielmente la geometría total del cristal fonónico, estructurada mediante la concatenación ordenada de los segmentos que constituyen cada una de las celdas unidad periódicas instaladas en el interior del conducto.

Durante el proceso iterativo, la función `calcular_TMM` multiplica ordenadamente las matrices de transferencia de cada una de las capas de la lista para cada paso de frecuencia. La principal ventaja de este entorno de resolución radica en la incorporación de los efectos viscotérmicos dentro de cada segmento. El algoritmo calcula de forma dinámica el número de onda complejo y la impedancia característica compleja asociados a la capa límite de los conductos, asegurando que la disipación térmica y viscosa en las paredes internas quede integrada en la matriz de transferencia global.

Finalmente, asumiendo una condición de excitación con una onda incidente por la izquierda de amplitud unitaria en la guía de entrada, la función resuelve las condiciones de continuidad en los accesos exteriores. Como resultado directo de la simulación, el programa devuelve los coeficientes globales complejos de reflexión y transmisión del cristal fonónico completo para todo el rango espectral evaluado. Adicionalmente, el procedimiento de resolución incorpora el cálculo independiente de la relación de dispersión infinita asociada a la celda unidad aislada, a partir de la traza de la matriz de transferencia de una única celda periódica.

6.4. Resultados

La caracterización del cristal fonónico se realiza analizando los resultados numéricos obtenidos del script de Python, que muestran las componentes complejas de los coeficientes calculados, el comportamiento del balance energético bajo condiciones disipativas y la validación final con las curvas experimentales obtenidas en el banco de ensayos (ver Fig. 6.2).

La Figura 6.2 presenta los resultados teóricos obtenidos mediante el método de la matriz de transferencia para el cristal fonónico de cuatro celdas unidad. En las Figs. 6.2(a) y 6.2(b) se muestran las partes real e imaginaria de los coeficientes de reflexión y transmisión, respectivamente. Fuera del rango de la banda prohibida, las curvas exhiben un comportamiento fuertemente oscilatorio con una alta densidad de cruces por cero. Estas oscilaciones rápidas corresponden a los modos de Fabry-Pérot asociados a las resonancias globales de la estructura finita, donde las ondas experimentan múltiples reflexiones constructivas entre los extremos del cristal. Por el contrario, al entrar en la región sintonizada con la frecuencia de Bragg (aproximadamente entre 1400 y 2600 Hz), el patrón oscilatorio desaparece de forma abrupta. En esta zona, las componentes complejas de la transmisión se atenúan drásticamente hacia valores cercanos a cero, mientras que las componentes de la reflexión tienden a estabilizarse, reflejando el régimen de onda evanescente característico del *band gap*.

La Fig. 6.2(c) representa los coeficientes de energía para el caso ideal sin pérdidas,

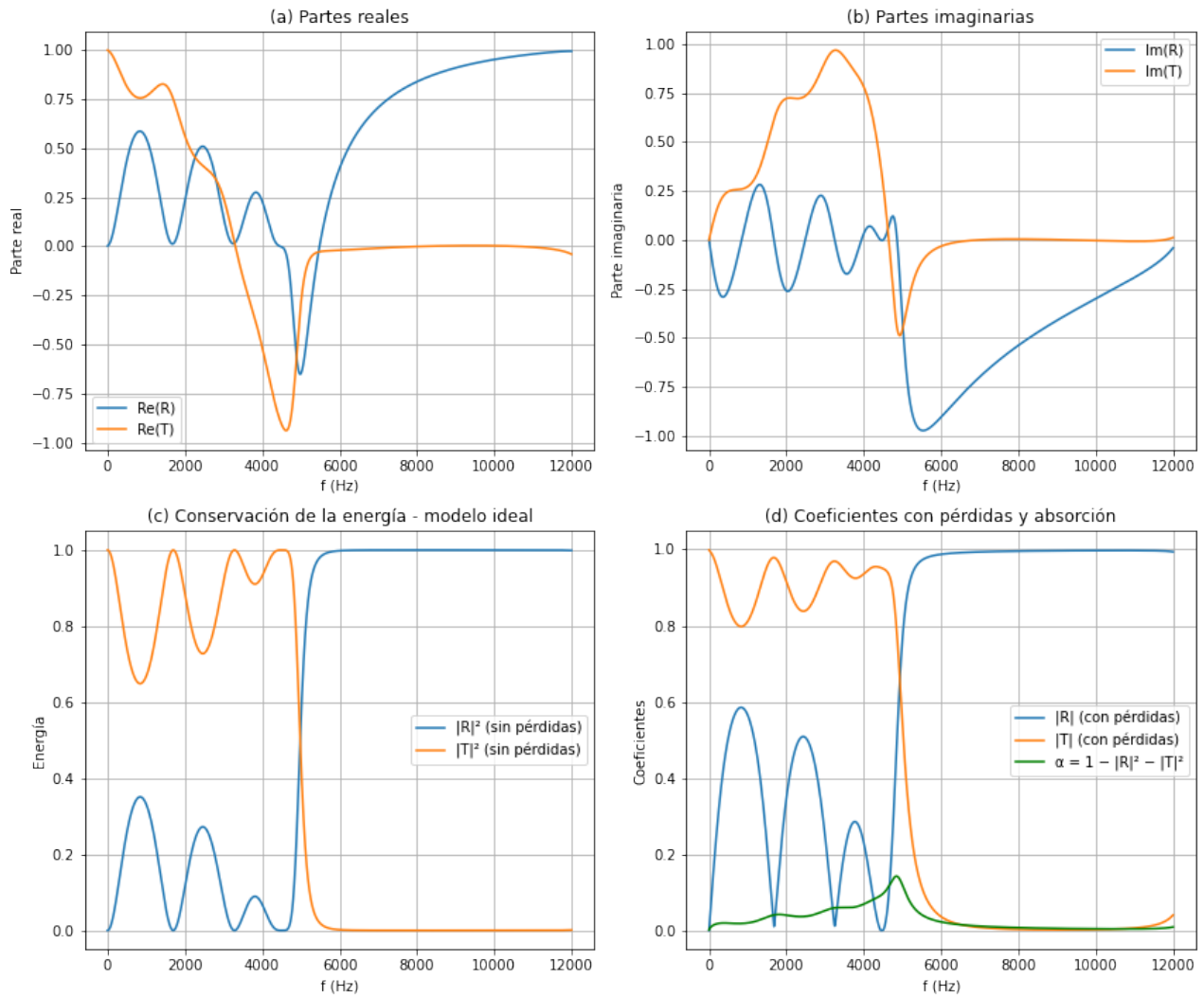


Figura 6.2: Coeficientes R y T del cristal fonónico en función de la frecuencia. Se muestran (a) partes reales, (b) partes imaginarias, (c) módulos al cuadrado sin pérdidas, y (d) valores absolutos junto con la absorción.

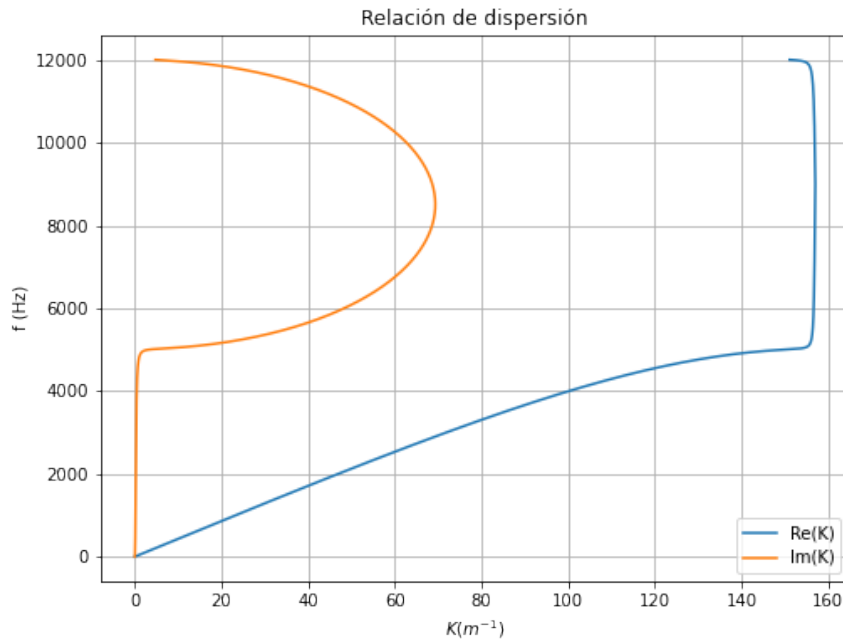


Figura 6.3: Representación de la relación de dispersión del cristal fonónico.

donde se verifica que $|R|^2 + |T|^2 = 1$ en todo el rango de frecuencias. El espectro de la transmisión muestra una caída profunda y continuada que define los límites de la banda prohibida fonónica (aproximadamente 1400–2600 Hz), alcanzando valores mínimos en el centro de la banda donde la reflexión teórica se aproxima a la unidad. La Fig. 6.2(d) muestra los coeficientes con pérdidas viscotérmicas junto con la absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$. Se observa que la absorción es prácticamente nula dentro del band gap, lo cual es físicamente consistente: si la onda no penetra en la estructura (modo evanescente), no hay interacción con las paredes y por tanto no hay disipación viscotérmica. Fuera del band gap, en las bandas de conducción, la absorción presenta pequeños picos en las frecuencias de resonancia de Fabry-Pérot, donde la onda sí penetra y se confina, disipando energía por efectos viscosos y térmicos.

Relación de dispersión y diagrama de bandas

La validación teórica de los fenómenos observados en los coeficientes globales se consolida mediante el quinto gráfico del código, el cual representa el diagrama de bandas del cristal fonónico interactuando de forma directa con el vector de frecuencias (ver Fig. 6.3). En esta gráfica se representa la frecuencia en el eje de ordenadas frente a la componente real del vector de onda de Bloch “`np.real(K)`” y el valor absoluto de su componente imaginaria “`np.abs(np.imag(K))`” en el eje de abscisas.

Este diagrama proporciona la justificación matemática fundamental de todo el comportamiento del sistema. En los rangos de frecuencia donde los módulos de

transmisión indicaban la existencia de bandas de conducción (por debajo de 1400 Hz y por encima de 2600 Hz), la componente real de K avanza progresivamente a lo largo de la zona de Brillouin mientras que la componente imaginaria permanece estrictamente igual a cero, lo que corrobora la existencia de modos libres de atenuación. Al alcanzar la frecuencia de Bragg, se observa con total nitidez la apertura del *band gap*: la curva de la parte real de K se aplana por completo y se fija de forma constante en el límite de la zona de Brillouin ($K = \pi/a$), mientras que la curva de la parte imaginaria se activa de manera abrupta abriendo un lóbulo con valores positivos significativos. La presencia de esta componente imaginaria no nula en K coincide exactamente con la caída de la transmisión y el aumento de la reflexión calculados en los apartados previos, demostrando de forma integrada que la atenuación dentro de la banda prohibida no se debe a un mecanismo de absorción disipativa, sino al carácter puramente evanescente impuesto por la periodicidad geométrica de la estructura.

Validación experimental

Para corroborar la exactitud de las predicciones numéricas derivadas del método de la matriz de transferencia y evaluar la respuesta acústica real del cristal fonónico finito, se ha procedido a contrastar los coeficientes teóricos con las mediciones obtenidas en el banco de ensayos. La Fig. 6.4 expone de forma superpuesta los módulos absolutos de los coeficientes de reflexión y transmisión en el rango de 0 a 10000 Hz. En esta representación, las líneas continuas corresponden a las soluciones teóricas calculadas por el modelo unidimensional con pérdidas viscotérmicas, mientras que los marcadores discretos representan los datos experimentales extraídos físicamente de la muestra.

El análisis comparativo revela una concordancia notable entre el modelo computacional y la respuesta física del sistema en todo el espectro evaluado. El aspecto más destacable es la captura precisa de la banda prohibida o *band gap*. Tanto en la teoría como en la práctica, se observa una drástica inhibición de la transmisión acoplada a un aumento casi total de la reflexión, extendiéndose este fenómeno de atenuación en el amplio intervalo central comprendido aproximadamente entre los 1400 Hz y los 2600 Hz. La excelente coincidencia en las frecuencias de corte que delimitan esta banda confirma que la frecuencia de Bragg ha sido correctamente sintonizada y que la difracción periódica predicha se reproduce fielmente en el cristal fabricado.

Fuera de la región de atenuación, en las bandas de conducción situadas en frecuencias inferiores a 1400 Hz y superiores a 2600 Hz, los datos experimentales siguen con alta precisión el patrón oscilatorio característico de las resonancias de Fabry-Pérot. En este aspecto, la inclusión de las pérdidas viscotérmicas en el algoritmo de Python demuestra ser un acierto crítico para la exactitud del modelo: los máximos de transmisión teóricos no alcanzan el valor ideal de la unidad, sino que reproducen de forma rigurosa la amortiguación natural que exhiben los puntos experimentales, derivada de la disipación térmica y viscosa en el interior de la muestra.

En cuanto a la absorción, se observa que tanto la teórica como la experimental son prácticamente nulas dentro del *band gap*, confirmando que el mecanismo de aislamiento acústico no es debido a la absorción de energía, sino a la imposibilidad de propagación de

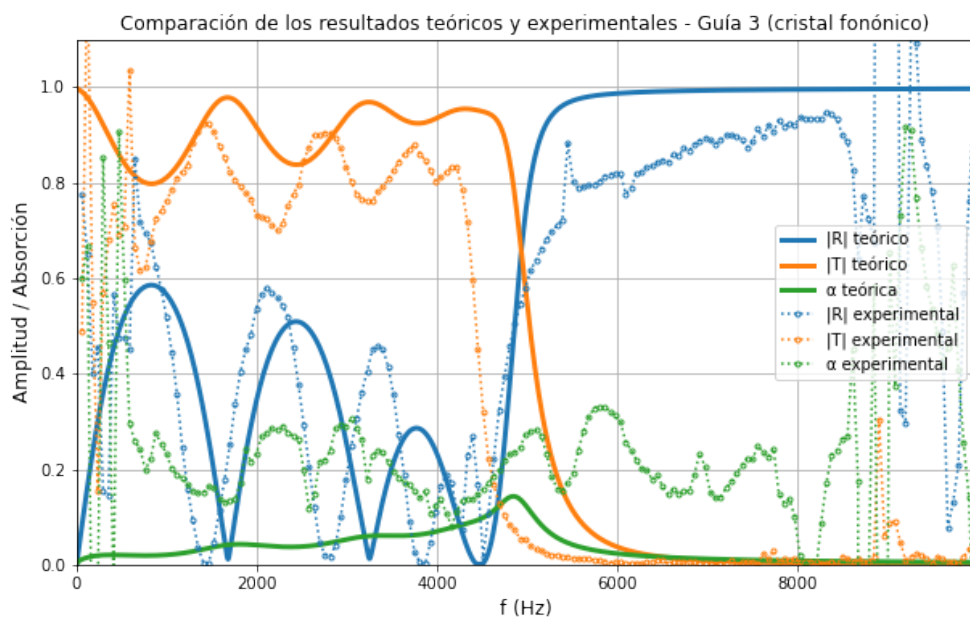


Figura 6.4: Validación experimental del cristal fonónico. Superposición de los módulos teóricos de reflexión y transmisión (líneas continuas) frente a las mediciones experimentales (marcadores discretos) en función de la frecuencia, además de la absorción tanto teórica como experimental.

la onda a través de la estructura periódica (modo evanescente). Fuera del band gap, la absorción presenta pequeños picos en las frecuencias de resonancia, donde la onda penetra y se confina en la estructura, disipando energía por pérdidas viscotérmicas. La absorción experimental es ligeramente superior a la teórica, lo cual se atribuye a las imperfecciones geométricas y a la rugosidad superficial introducidas durante el proceso de impresión 3D.

Las ligeras discrepancias que se pueden observar se localizan principalmente en la profundidad de los mínimos de reflexión en las bandas de conducción. En estas frecuencias de interferencia destructiva, los valores experimentales no descienden de manera tan abrupta como pronostica la curva teórica. Este comportamiento residual es esperable y se atribuye a limitaciones intrínsecas del montaje (como el umbral de ruido en los mínimos de energía), a variaciones milimétricas o rugosidades superficiales introducidas durante el proceso de impresión 3D, y a la posible excitación de modos evanescentes locales en los cambios de sección que no son capturados por la aproximación unidimensional de ondas planas. En definitiva, la fidelidad global de la comparativa válida de forma concluyente tanto la efectividad del diseño geométrico como la robustez del código numérico desarrollado para su análisis. La apertura del band gap en el rango de frecuencias deseado, junto con la excelente concordancia entre teoría y experimento, demuestra que el formalismo de la matriz de transferencia, convenientemente extendido con pérdidas viscotérmicas y combinado con el teorema de Bloch, constituye una herramienta precisa y eficiente para el diseño de cristales fonónicos unidimensionales.

Capítulo 7

Conclusiones y perspectivas

7.1. Conclusiones

En este Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de la propagación de ondas acústicas en diferentes configuraciones de guías de onda, abarcando desde los fundamentos teóricos de la propagación confinada hasta la validación experimental de estructuras complejas como cavidades resonantes y cristales fonónicos. El enfoque adoptado ha integrado herramientas analíticas, computacionales y experimentales, de manera que ha proporcionado una visión completa de los fenómenos ondulatorios en sistemas estructurados.

En primer lugar, se ha abordado la propagación de ondas escalares en guías de onda bidimensionales con paredes rígidas resolviendo la ecuación de Helmholtz. Se ha obtenido la estructura modal incluyendo las relaciones de dispersión y las frecuencias de corte. El análisis ha permitido visualizar la transición entre el régimen monomodo y el régimen multimodo, así como comprender cómo el número de modos propagantes depende de la frecuencia de excitación.

En segundo lugar, se ha resuelto de forma analítica el problema de una capa de espesor finito entre dos medios idénticos, correspondiente al interferómetro de Fabry-Pérot. Se han obtenido expresiones para los coeficientes de reflexión y transmisión, demostrando que las resonancias ocurren cuando el espesor contiene un número entero de medias longitudes de onda, y verificándose la conservación de la energía en ausencia de pérdidas.

Para abordar geometrías más complejas y con múltiples variaciones de sección, se ha implementado computacionalmente el Método de la Matriz de Transferencia (TMM) generalizado para un sistema de N capas. Esta herramienta numérica ha demostrado una gran eficiencia, ya que ha permitido incorporar con rigor los efectos de las pérdidas viscotérmicas en las paredes de los conductos. La robustez de la resolución se ha complementado con un análisis de la matriz de scattering (matriz S), evaluando el comportamiento de sus autovalores y la distribución de sus polos en el plano complejo, lo cual ha proporcionado una metodología matemática sólida para estudiar la localización y el confinamiento de la energía.

Posteriormente, este marco conceptual se ha aplicado al diseño y evaluación de 3 sistemas resonantes, tanto a nivel teórico con simulaciones en Python como a nivel

experimental gracias a la impresión 3D. El primero, una cavidad Fabry-Pérot, ha mostrado resonancias en 2850 Hz, 5710 Hz y 8560 Hz, en excelente concordancia con la teoría. Se ha introducido el concepto de absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$, y se ha observado que es máxima en las resonancias debido al confinamiento del campo acústico y la disipación viscotérmica. El segundo, una cavidad resonante con ensanchamiento central, ha mostrado resonancias en 4300 Hz y 8600 Hz, así como un acoplamiento con las capas estrechas. El tercero, un cristal fonónico de cuatro celdas, ha presentado una banda prohibida (*band gap*) entre 1400 Hz y 2600 Hz, donde la absorción es prácticamente nula, confirmando que la atenuación se debe al carácter evanescente de los modos y no a la disipación. En este último, se ha estudiado además la relación de dispersión mediante la aplicación del teorema de Bloch, verificando así la apertura de bandas prohibidas donde la propagación de las ondas queda completamente inhibida por efectos de difracción.

Todos los resultados teóricos y numéricos han sido validados mediante medidas experimentales en el laboratorio utilizando muestras fabricadas por impresión 3D. La concordancia entre los resultados teóricos y experimentales valida tanto el diseño geométrico como el modelo numérico implementado.

De este modo, este trabajo ha demostrado que el TMM con pérdidas viscotérmicas y el teorema de Bloch constituyen una herramienta precisa para el diseño de cavidades resonantes y cristales fonónicos. La validación experimental confirma la robustez del enfoque y sienta las bases para futuras aplicaciones en metamateriales acústicos. Desde una perspectiva más amplia, el trabajo ha permitido consolidar una visión integral de la física de ondas en sistemas confinados, que trasciende el caso particular de la acústica. El formalismo de la matriz de transferencia, el análisis modal, la extensión al plano complejo y el teorema de Bloch constituyen un conjunto de herramientas que encuentran aplicación en múltiples disciplinas, desde la óptica y el electromagnetismo hasta la sismología y la física de materiales. Esta universalidad subraya el valor formativo del proyecto, ya que las competencias adquiridas no se limitan al ámbito acústico, sino que son transferibles a cualquier problema de propagación ondulatoria.

Por otro lado, la integración de simulación numérica y experimentación ha revelado la importancia de considerar los efectos de pérdidas en sistemas reales. Las discrepancias observadas entre los modelos ideales y los datos experimentales, aunque pequeñas, ponen de manifiesto que la modelización de fenómenos físicos debe incorporar los mecanismos disipativos para ser predictiva. En este sentido, el modelo de Stinson para pérdidas viscotérmicas ha demostrado ser una herramienta adecuada para guías de sección rectangular, proporcionando un equilibrio razonable entre precisión y complejidad computacional. La curva de absorción $\alpha = 1 - |R|^2 - |T|^2$ ha resultado ser un indicador clave para cuantificar la disipación energética, y su estudio sistemático ha permitido identificar que el confinamiento del campo acústico en las resonancias es el principal responsable del incremento de las pérdidas.

Finalmente, cabe destacar el carácter multidisciplinar del proyecto, que ha exigido la conexión de conocimientos de muy diversa índole: desde la resolución analítica de ecuaciones diferenciales y la manipulación simbólica con SymPy, hasta la programación eficiente en Python con NumPy y Matplotlib, pasando por el diseño asistido por ordenador con FreeCAD, la fabricación y el montaje experimental con instrumentación acústica. Este

abánico de competencias refleja fielmente nuestro perfil de ingenieros físicos, y servirá para desenvolvernó en entornos donde la teoría, la simulación y la experimentación deben compaginarse de forma continua. La experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de estos meses no solo han profundizado mi comprensión de la física de ondas, sino que también ha fortalecido mi capacidad para abordar problemas tecnológicos complejos de manera autónoma, crítica y creativa.

7.2. Perspectivas y trabajos futuros

Los resultados y herramientas desarrollados en este proyecto abren diversas líneas de investigación para continuar extendiendo el análisis de estos sistemas. Desde el punto de vista del modelado teórico, la principal vía de expansión consiste en superar la aproximación de onda plana ante discontinuidades geométricas abruptas. Para corregir las ligeras discrepancias observadas en los mínimos de los coeficientes acústicos, el trabajo futuro debería centrarse en la implementación de la *Mode Matching Technique* (Técnica de Ajuste de Modos). Este enfoque permitiría resolver la continuidad de la presión y la velocidad del fluido imponiendo condiciones de contorno multifrecuencia en cada interfaz, lo cual asegura la captura de los modos evanescentes de orden superior que se excitan localmente en los cambios de sección.

A nivel aplicado, el control selectivo de las frecuencias de transmisión y la sintonización de los *band gaps* presentan un enorme potencial tecnológico en el ámbito de los metamateriales acústicos. Las estructuras estudiadas pueden sentar las bases para el desarrollo de filtros acústicos comerciales de alta selectividad, barreras de aislamiento acústico ligero o silenciadores de banda ancha aplicados a la mitigación de ruido en sectores industriales, de automoción o de edificación. En particular, el cristal fonónico diseñado en este trabajo, con su banda prohibida en el rango de 1400–2600 Hz, podría adaptarse para cubrir frecuencias de interés específicas, como el zumbido de motores o el ruido de ventilación en edificios. La modularidad del sistema experimental fabricado facilitaría la validación rápida de nuevos diseños, acelerando el ciclo de prototipado.

Por otro lado, el análisis en el plano complejo de frecuencias constituye una herramienta de gran potencial que ha sido apenas explorada en este trabajo. La localización sistemática de polos de la matriz de scattering para las estructuras fabricadas abriría la puerta a la caracterización experimental de modos cuasinormales, permitiendo extraer directamente los tiempos de vida de las resonancias a partir de medidas acústicas. Esta información es de gran valor para el diseño de cavidades con factores de calidad controlados, así como para la optimización de dispositivos basados en resonancias, como sensores acústicos o filtros de banda estrecha. La combinación de técnicas de estimación de polos (como los métodos de Prony o la matriz de Padé) con el formalismo de la matriz de transferencia constituiría una línea de investigación natural a partir de los resultados obtenidos.

Una dirección especialmente prometedora es la exploración de cristales fonónicos activos o reconfigurables. La incorporación de materiales piezoeléctricos o de elementos móviles en las celdas unidad permitiría modificar la posición y la anchura del *band gap* en tiempo real, abriendo la posibilidad de dispositivos como interruptores acústicos, aisladores controlables

eléctricamente o sistemas de cancelación activa de ruido en conductos. Aunque esta línea requiere un salto tecnológico significativo respecto al enfoque adoptado en este trabajo, los fundamentos desarrollados —la caracterización mediante TMM y la relación de dispersión de Bloch— proporcionan el marco teórico necesario para abordarla.

Asimismo, sería interesante extender el análisis a configuraciones bidimensionales y tridimensionales. Los cristales fonónicos 2D y 3D presentan bandas prohibidas más complejas y permiten fenómenos como el guiado de ondas por defectos o la formación de estados ligados en el continuo. Aunque el coste computacional y la complejidad de fabricación son mayores, las técnicas numéricas disponibles actualmente (elementos finitos, diferencias finitas en el dominio del tiempo) y las impresoras 3D de alta resolución hacen factible esta extensión. Los conceptos aprendidos en el caso unidimensional —periodicidad, zona de Brillouin, band gaps y modos evanescentes— son directamente extrapolables a dimensiones superiores.

Finalmente, en el plano personal y académico, la realización de este trabajo ha supuesto una oportunidad inmejorable para la consolidación de las competencias propias del Grado en Ingeniería Física. La naturaleza transversal y multidisciplinar de este proyecto, que ha exigido conectar la física teórica y matemática del estado sólido con la programación de métodos numéricos en Python y la experimentación física en el laboratorio, representa fielmente el espíritu de la titulación. Afrontar este desafío no solo me ha permitido profundizar en la física de ondas, sino que ha desarrollado mi capacidad analítica, crítica y resolutive necesaria para abordar problemas tecnológicos multidisciplinarios en el futuro ejercicio profesional de la ingeniería. La satisfacción de ver cómo las simulaciones numéricas se correspondían con las medidas experimentales, o cómo un diseño teórico se materializaba en una pieza impresa en 3D, han sido el fruto de meses de esfuerzo, dedicación y trabajo riguroso.



Apéndice A

Códigos desarrollados en el TFG

A.1. Códigos Python

Con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados obtenidos y facilitar el acceso a la documentación complementaria, todo el material generado durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha sido consolidado en un repositorio de código abierto alojado en la plataforma GitHub.

El repositorio se encuentra disponible en la siguiente dirección: <https://github.com/AuroraAdrianDelgado/TFG-Aurora-Adrian-Delgado>

En dicho repositorio, el lector encontrará los siguientes apartados:

- **Memoria:** Versión en PDF de la presente memoria.
- **Códigos fuente:** Scripts en Python (.py) utilizados para la resolución numérica de la matriz de transferencia, el procesamiento de datos experimentales y la generación de las gráficas incluidas en este documento.
- **Diseños CAD:** Archivos de diseño (formato .STEP) utilizados para la fabricación de las cavidades mediante impresión 3D.
- **Presentación:** Material audiovisual utilizado para la defensa pública del TFG.

Se ha incluido un archivo *README* en la raíz del repositorio que detalla los requisitos de ejecución del software y las especificaciones técnicas del hardware empleado para la experimentación.

Bibliografía

- [1] Léon Brillouin. *Wave Propagation in Periodic Structures: Electric Filters and Crystal Lattices*. Dover Publications, New York, NY, 2nd edition, 1953.
- [2] M. L. Munjal. *Acoustics of Ducts and Mufflers*. John Wiley & Sons, New York, NY, USA, 1987.
- [3] Noé Jiménez, Vicent Romero-García, and Jean-Philippe Groby. *Acoustic Waves in Periodic Structures, Metamaterials, and Porous Media: From Fundamentals to Industrial Applications (Chapter 4: The transfer matrix method in Acoustics)*. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2021.
- [4] M. Consales et al. Curved fabry-pérot ultrasound detectors: Optical and mechanical analysis. *Sensors*, 25(4):1014, 2025.
- [5] Vicent Romero-García. *Acoustic Waves in Periodic Structures, Metamaterials, and Porous Media: From Fundamentals to Industrial Applications (Chapter 3: Sound Wave Propagation in Sonic Crystals)*. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2021.
- [6] A. Aly, A. Nagaty, and S. Khalil. Phononic crystals with one-dimensional defect as sensor materials. *Indian Journal of Physics*, 91(9):1021–1028, September 2017.
- [7] Zhengyou Liu, Xixiang Zhang, Yiwei Mao, Y. Y. Zhu, Zhiyu Yang, C. T. Chan, and Ping Sheng. Locally resonant sonic materials. *Science*, 289(5485):1734–1736, 2000.
- [8] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders. *Fundamentals of Acoustics*. John Wiley & Sons, New York, NY, USA, 4 edition, 1999.
- [9] Allan D. Pierce. *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Acoustical Society of America, Woodbury, NY, 1989.
- [10] G. J. Chaplain, D. Cidlinsky, and S. A. R. Horsley. Time varying resonators in acoustic waveguides: A transfer matrix formalism for space-time modulated metamaterials. *arXiv*, 2504.03345, April 2025.
- [11] Ilya Deriy, Ivan Toftul, Mihail Petrov, and Andrey Bogdanov. Bound states in the continuum in compact acoustic resonators. *Phys. Rev. Lett.*, 128:084301, Feb 2022.



- [12] Jie Pan, James Leader, and Yuhui Tong. Role of quasinormal modes in controlling the sound transmission loss of duct mufflers. In *2015 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF)*, pages 1–4, 2015.
- [13] M. R. Stinson. The propagation of plane sound waves in narrow and wide circular tubes, and generalization to uniform tubes of arbitrary cross-sectional shape. *J. Acoust. Soc. Am.*, 89(2):550–558, 1991.
- [14] D. L. Johnson, J. Koplik, and R. Dashen. Theory of dynamic permeability and tortuosity in fluid-saturated porous media. *J. Fluid Mech.*, 176:379–402, March 1987.